

力学

经典力学

（弱引力场中物体的低速运动）

“运动学”

位置和时间的关系

质点运动的描述

圆周运动

相对运动

“动力学”

运动与相互作用的关系

牛顿定律

动量/能量守恒定律

刚体的定轴转动

流体

- 整个物理学的基础；
- 广泛应用于工程技术

一、运动和力

§ 1-1 质点运动的描述

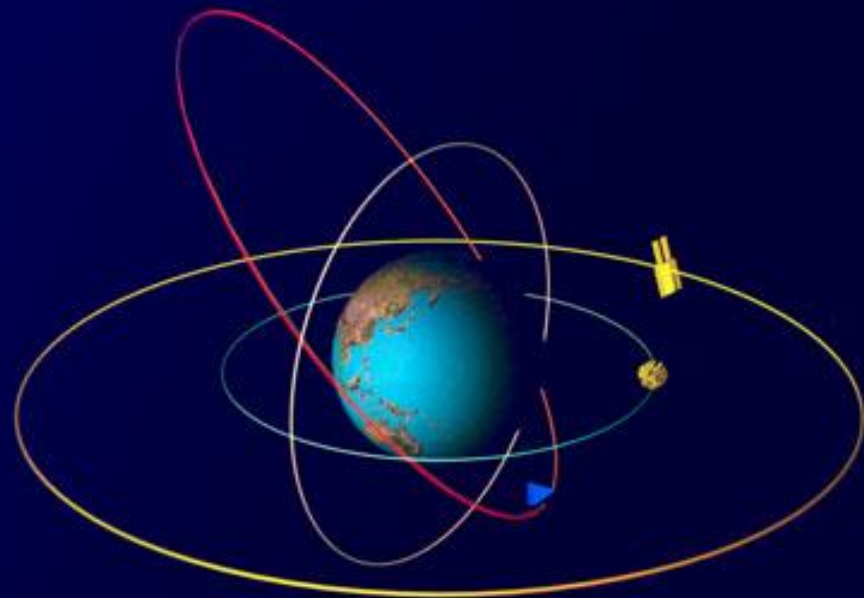
§ 1-2 抛体运动

§ 1-3 圆周运动和一般曲线运动

§ 1-4 相对运动

§ 1-5 牛顿运动定律 力学中的常见力

§ 1-6 伽利略相对性原理 非惯性系 惯性力



§ 1-1 质点运动的描述

一、质点

质点 (mass point, particle) : 具有质量但其形状和大小可以忽略的理想物体。

可以把物体当作质点（几何点）来处理的情形：

- 做平动的物体；
- 两相互作用着的物体，且它们本身的线度远小于它们之间的距离。

能作为质点处理的物体不一定是很小的，而很小的物体未必能看成质点；同一物体在不同的情形下有时可看成质点，有时却不能看成质点。

研究地球公转

$$\frac{R_E}{R_{ES}} = \frac{6.4 \times 10^3}{1.5 \times 10^8} \approx 4.3 \times 10^{-5} \ll 1$$

地球上各点的公转速度相差很小，忽略地球自身尺寸的影响，可以作为质点处理。

研究地球自转

$$v = \omega R$$

地球上各点的速度相差很大，因此，地球自身的大小和形状不能忽略，这时不能作为质点处理。

➤ 分析质点运动是研究实际物体的复杂运动的基础。

二、参考系和坐标系

- 物质运动具有绝对性
- 描述物质运动具有相对性

参考系 (reference frame)：描述物体运动时，被选作参考的物体。

要定量描述物体的位置与运动情况，就要在参考系上固定一个**坐标系 (coordinate system)**。

常用的坐标系有笛卡尔坐标系 (x, y, z) 、球坐标系 (r, θ, φ) 、柱坐标系 (ρ, φ, z) 、平面极坐标系 (r, θ) 。

三、空间和时间

空间（space）反映了物质的广延性，与物体的体积和位置的变化联系在一起。

时间（time）反映物理事件的顺序性和持续性。

目前的时空范围：宇宙的尺度 10^{26} m(~ 150 亿光年)到微观粒子尺度 10^{-15} m，从宇宙的年龄 10^{18} s(~ 150 亿年)到微观粒子的最短寿命 10^{-24} s。

物理理论指出，空间和时间都有下限：分别为普朗克长度 10^{-35} m和普朗克时间 10^{-43} s。

四、位矢

在坐标系中，用来确定质点所在位置的矢量，叫做**位置矢量（position vector）**，简称**位矢**。位矢是从坐标原点指向质点所在位置的有向线段。

直角坐标系中表示为

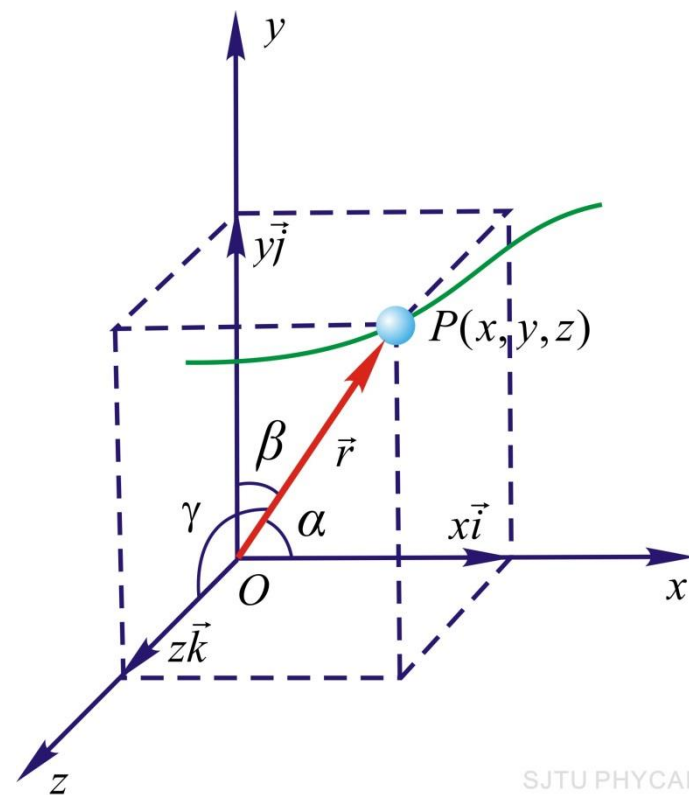
$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

位矢的大小为

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

位矢的方向余弦：

$$\cos \alpha = \frac{x}{r} \quad \cos \beta = \frac{y}{r} \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$$



SJTU PHYCAI

五、运动学方程

质点运动时，质点的位置用坐标表示为时间的函数，叫做**运动学方程**（**kinematical equation**）。

直角坐标系中表示为

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

或可写成分量方程

$$x = x(t) ; y = y(t) ; z = z(t)$$

知道运动方程就能确定任一时刻质点的位置，从而确定质点的运动。

将运动方程中的时间消去，得到质点运动的轨迹方程。

六、位移

设质点运动轨迹 AB ： t 时刻位于 A 点，位矢 $\vec{r}_A$ ； $t + \Delta t$ 时刻位于 B 点，位矢 $\vec{r}_B$ 。

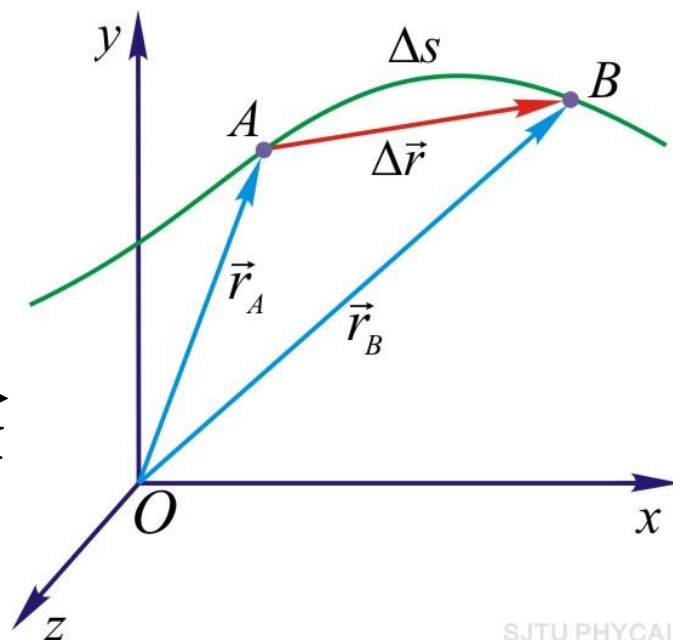
在 Δt 时间内，位矢的变化量（即 A 到 B 的有向线段）称为**位移（displacement）**。

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = \overrightarrow{AB}$$

在直角坐标系中：

$$\begin{aligned}\Delta \vec{r} &= (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k} \\ &= \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k}\end{aligned}$$

$$|\Delta \vec{r}| = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$



SJTU PHYCAI

讨论

1. 位移是矢量，有大小和方向，按平行四边形法则合成。

2. 位移与所选原点无关。

3. 位移 $\Delta\vec{r}$ 和路程 Δs 不同：

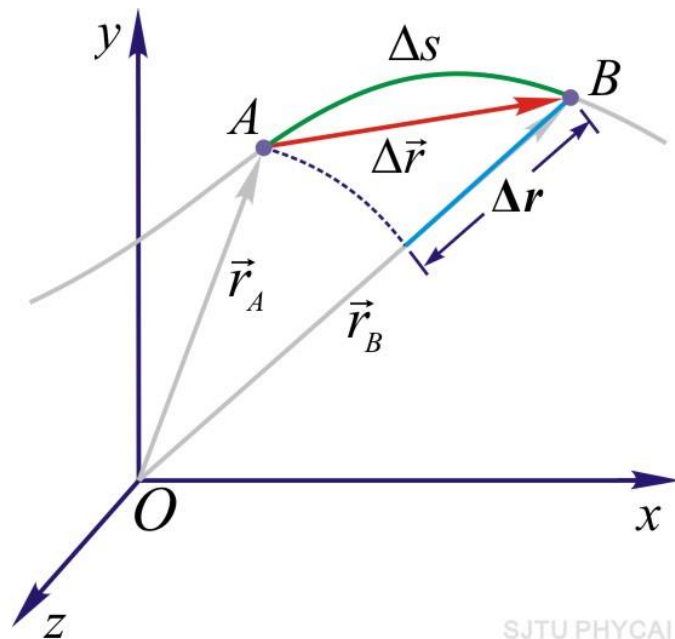
$$\Delta\vec{r} = \overrightarrow{AB} \quad \Delta s = \widehat{AB}$$

且 $|\Delta\vec{r}| \leq \Delta s$ ，只当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $ds = |d\vec{r}|$

4. 注意 $\Delta\vec{r}$ 与 Δr 的区别：

$$\Delta r = r_B - r_A = |\vec{r}_B| - |\vec{r}_A| \quad \text{则} \quad |\Delta\vec{r}| \geq \Delta r$$

只有当 $\vec{r}_A$ 、 $\vec{r}_B$ 同方向时，取等号。



七、速度

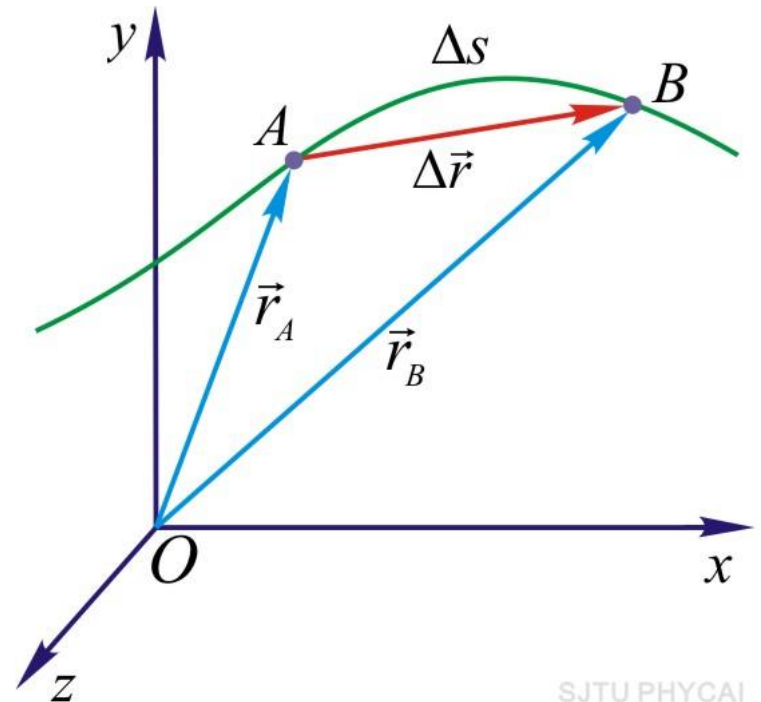
速度是反映质点运动的快慢和方向的物理量。

平均速度 (average velocity) :

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

平均速率 (average speed) :

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

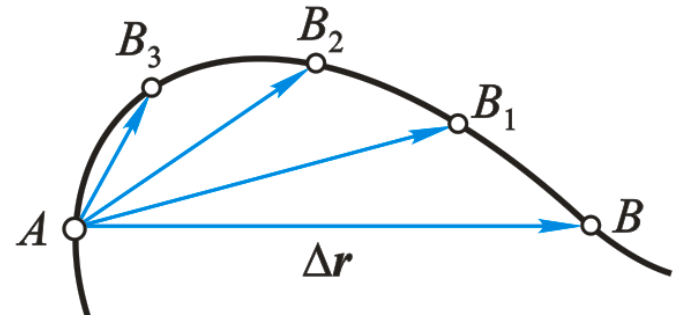


- 平均速度是矢量，其方向与位移的方向相同。平均速率是标量。平均速度的大小并不等于平均速率。

瞬时速度 (instantaneous velocity) :

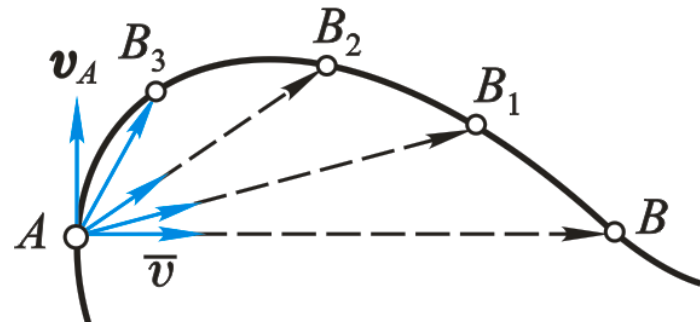
质点在某一时刻所具有的速度 (简称**速度**) 。

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



- 速度的方向是沿着轨道上质点所在处的切向，指向质点前进的方向。

$$|\vec{v}| = \left| \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \right| = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt} \equiv v$$



- (瞬时) 速度的大小等于 (瞬时) 速率。

瞬时速率 (instantaneous speed) : $v = \frac{ds}{dt}$

直角坐标系中：

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}) = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

其中

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}$$

速度的大小：

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

速度的方向用方向余弦确定

位矢和速度是描述质点运动状态的两个重要物理量

八、加速度

加速度是反映速度变化的物理量。

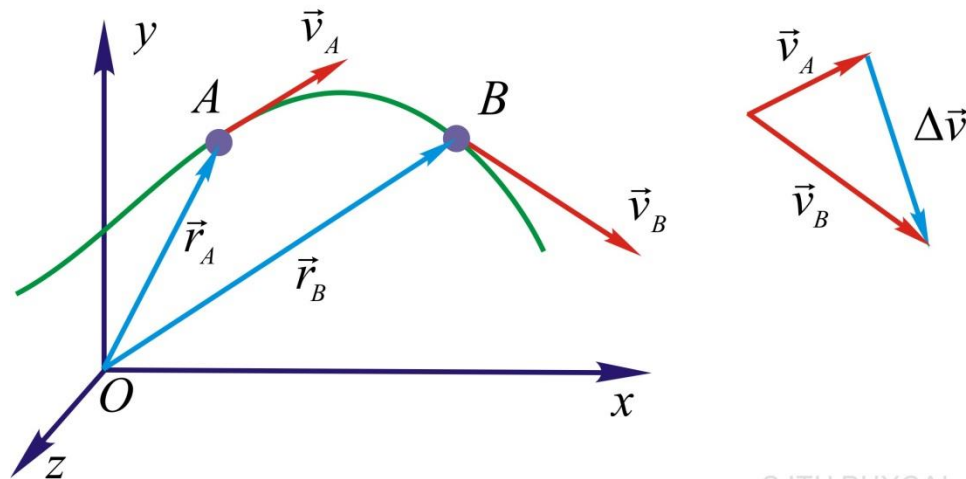
Δt 时间内，速度增量为

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_B - \vec{v}_A$$

包括速度方向的变化和速度量值的变化。

平均加速度（average acceleration）：

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$



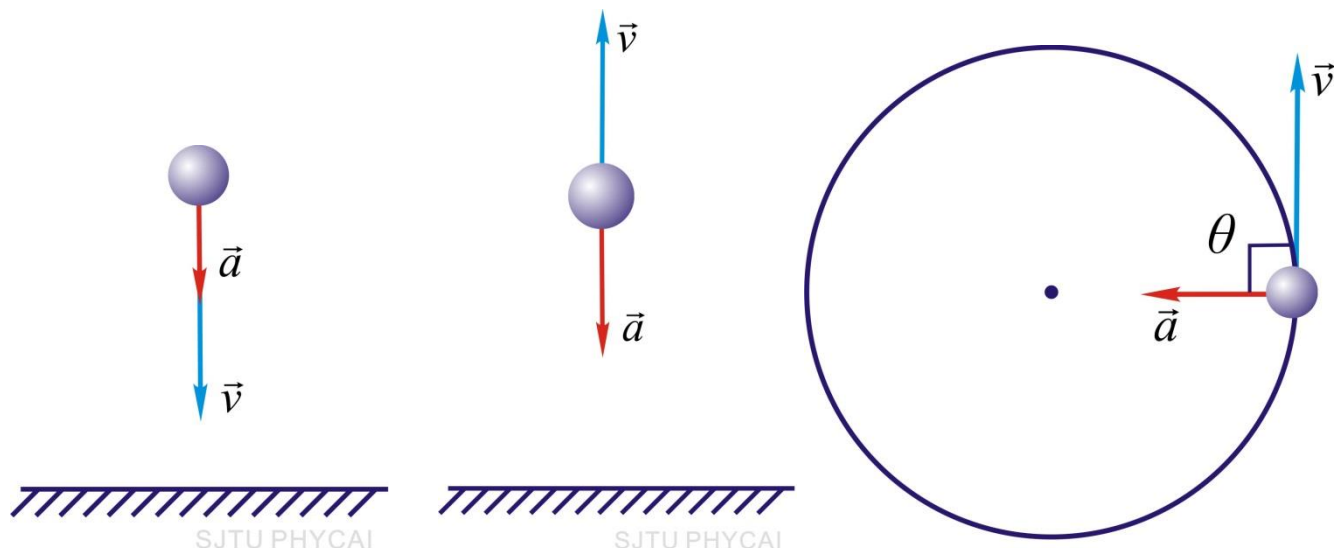
瞬时加速度 (instantaneous acceleration) :

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

加速度的**方向**就是时间 Δt 趋近于零时，速度增量 $\Delta \vec{v}$ 的极限方向。加速度与速度的方向一般不同。

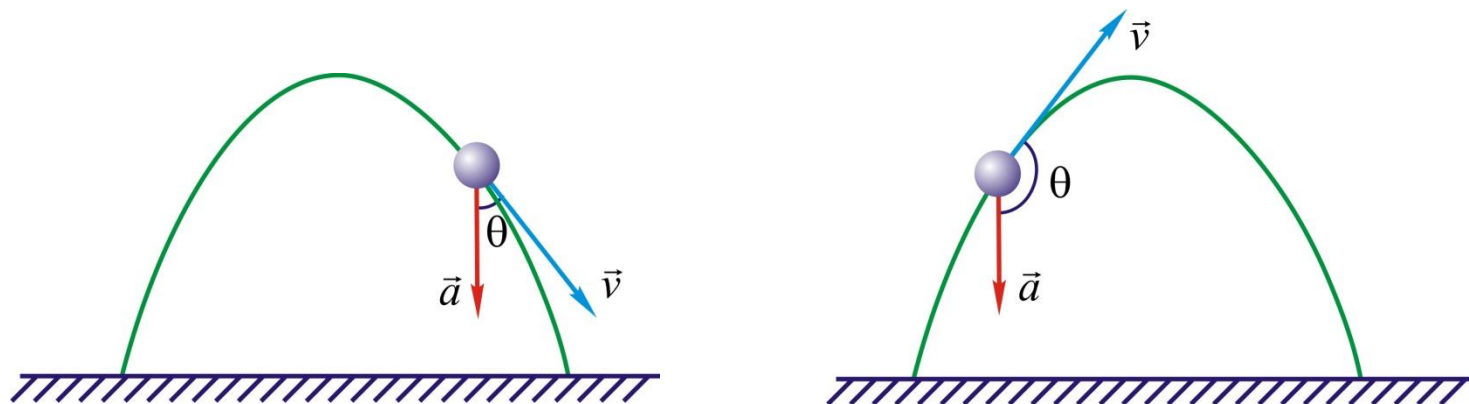
加速度与速度的夹角为 0° 或 180° ，质点做直线运动。

加速度与速度的夹角等于 90° ，质点做圆周运动。

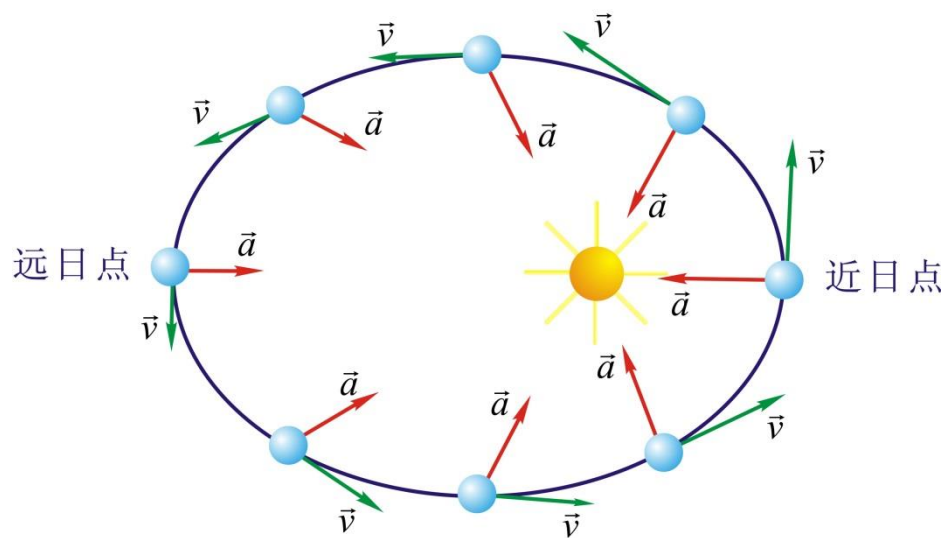


加速度与速度的夹角小于 90° ，速率增大。

加速度与速度的夹角大于 90° ，速率减小。



质点做曲线运动时，加速度总是指向轨迹曲线凹的一边



瞬时加速度

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

直角坐标系中：

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} \\ &= \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2 z}{dt^2} \vec{k} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \\ a_x &= \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}, \dots\end{aligned}$$

加速度的大小： $a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

九、运动学的两类问题

(1) 已知质点的运动方程，求质点在任意时刻的位置、速度和加速度。

解决这类问题需要用微分法

(2) 已知质点运动的加速度或速度及初始条件，求质点的运动方程。

解决这类问题需要用积分法

例1-1 已知质点的运动方程 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (6 - 2t^2)\vec{j}$

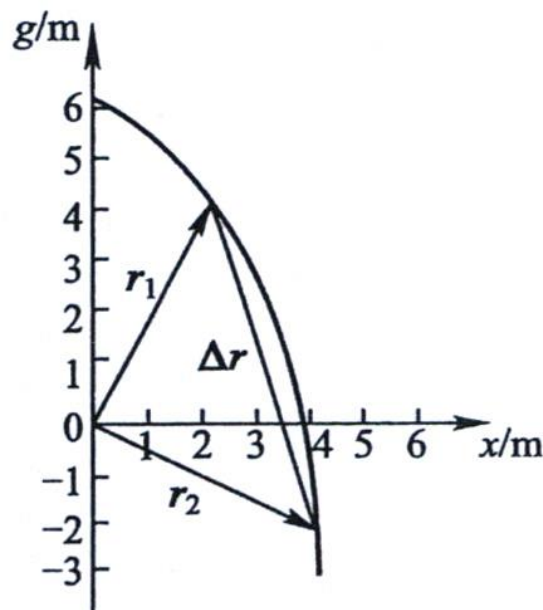
式中 r 的单位是m, t 的单位是s。

- (1) 求质点的轨迹, 并作图表示;
- (2) 求 $t_1 = 1\text{s}, t_2 = 2\text{s}$ 之间的 $\Delta\vec{r}$ 和平均速度;
- (3) 求 $t_1 = 1\text{s}, t_2 = 2\text{s}$ 两时刻的速度和加速度;
- (4) 在什么时刻质点离原点最近, 其距离多大?

解: (1) 轨迹方程

$$\left. \begin{array}{l} x = 2t \\ y = 6 - 2t^2 \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow y = 6 - \frac{x^2}{2}$$

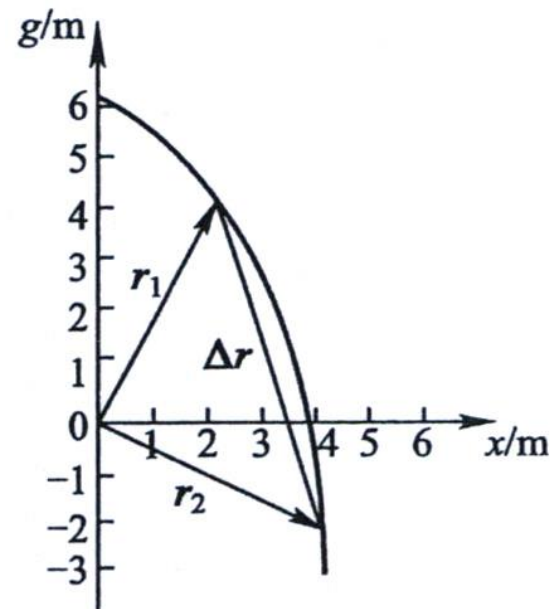


$$(2) \quad t_1 = 1\text{s} \quad \vec{r}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j}$$

$$t_2 = 2\text{s} \quad \vec{r}_2 = 4\vec{i} - 2\vec{j}$$

$$\Rightarrow \Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (2\vec{i} - 6\vec{j})\text{m}$$

$$|\Delta\vec{r}| = \sqrt{2^2 + 6^2} \text{ m} = 6.32 \text{ m}$$



平均速度 $\frac{|\Delta\vec{r}|}{t} = \frac{6.32}{2-1} \text{ m/s} = 6.32 \text{ m/s}$

$$\theta = \arctan \frac{-6}{2} = -71.5^\circ$$

$$(3) \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2\vec{i} - 4t\vec{j} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -4\vec{j} \text{ m/s}^2$$

$$t_1 = 1\text{s} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_1 = (2\vec{i} - 4\vec{j}) \text{ m/s} \quad \vec{a}_1 = -4\vec{j} \text{ m/s}^2$$

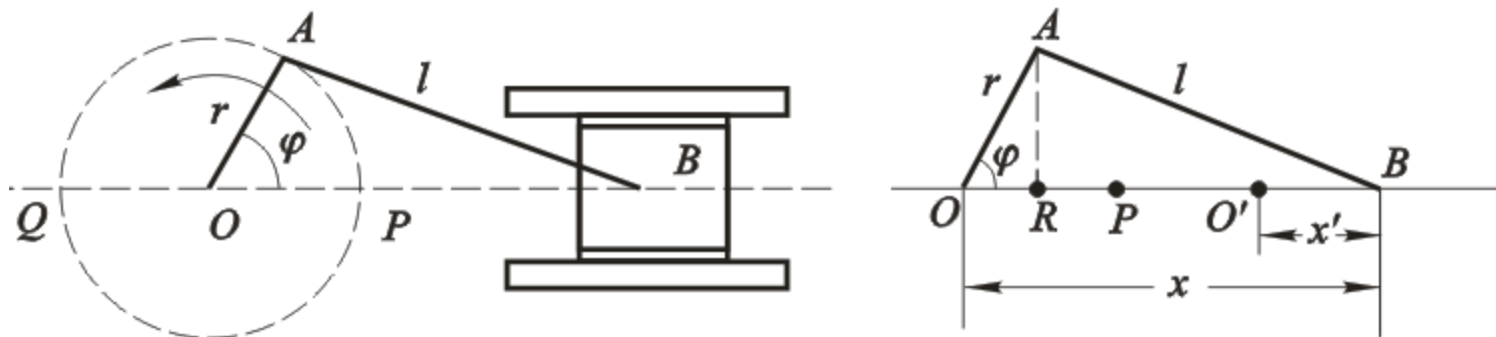
$$t_2 = 2\text{s} \quad \Rightarrow \quad \vec{v}_2 = (2\vec{i} - 8\vec{j}) \text{ m/s} \quad \vec{a}_2 = -4\vec{j} \text{ m/s}^2$$

$$(4) \quad r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(2t)^2 + (6 - 2t^2)^2}$$

$$\frac{dr}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{4t(2t^2 - 5)}{\sqrt{(2t)^2 + (6 - 2t^2)^2}} = 0$$

$$t = \frac{\sqrt{5}}{2} \text{ s 时 } r = 3.0\text{m, 离原点最近。}$$

例1-2 曲柄 OA 长为 r ，连杆 AB 长为 l 。当曲柄以均匀角速度 ω 绕轴 O 旋转时，通过连杆将带动 B 处的活塞在气缸内往复运动，试求活塞的运动学方程、速度 v 和加速度 a 与 t 的关系式。



解： 曲柄 A 端从点 P 处开始运动

t 时刻转角 $\varphi = \omega t$

此时 B 处活塞的位置 $x = OR + RB$

$$x(t) = r \cos \omega t + \sqrt{l^2 - r^2 \sin^2 \omega t}$$

按二项式定理展开为级数

$$\sqrt{l^2 - r^2 \sin^2 \omega t} = l \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{l} \right)^2 \sin^2 \omega t + \dots \right]$$

略去高阶小量，得到活塞的运动方程

$$x(t) = r \cos \omega t + l \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{r}{l} \right)^2 \sin^2 \omega t \right]$$

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -r\omega \left[\sin \omega t + \frac{1}{2} \left(\frac{r}{l} \right) \sin 2\omega t \right]$$

$$a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = -r\omega^2 \left[\cos \omega t + \left(\frac{r}{l} \right) \cos^2 \omega t \right]$$

例1-3 已知质点做匀加速直线运动，加速度

(1) $a = \text{常量}$; (2) $a = k_1 t$; (3) $a = -k_2 v$

(4) $a = -k_3 x$, 求质点在任意时刻的速度和运动学方程 (开始时 $x=x_0$, $v=v_0$, k_1, k_2, k_3 为正值常量)。

解: (1) $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow d\vec{v} = \vec{a} dt$

对于做直线运动的质点，采用标量形式

$$dv = a dt$$

两边积分 $\int_{v_0}^v dv = \int_0^t a dt$

$$\Rightarrow v = v_0 + at$$

定义 $\mathbf{v} = \frac{\mathrm{d} \mathbf{x}}{\mathrm{d} t} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t \implies \mathrm{d} \mathbf{x} = (\mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t) \mathrm{d} t$

两边积分 $\int_{x_0}^x \mathrm{d} \mathbf{x} = \int_0^t (\mathbf{v}_0 + \mathbf{a}t) \mathrm{d} t$

$$\implies \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{2} \mathbf{a} t^2$$

(2) 将 $\mathbf{a} = k_1 t$ 代入 $\mathrm{d} \mathbf{v} = \mathbf{a} \mathrm{d} t$, 两边积分

$$\int_{v_0}^v \mathrm{d} \mathbf{v} = \int_0^t k_1 t \mathrm{d} t \implies \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \frac{1}{2} k_1 t^2$$

$$\int_{x_0}^x \mathrm{d} \mathbf{x} = \int_0^t (\mathbf{v}_0 + \frac{1}{2} k_1 t^2) \mathrm{d} t \implies \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{v}_0 t + \frac{1}{6} k_1 t^3$$

(3) 将 $\mathbf{a} = -k_2 \mathbf{v}$ 代入 $\mathbf{d} \mathbf{v} = \mathbf{a} \mathbf{d} t$

$$\mathbf{d} \mathbf{v} = -k_2 \mathbf{v} \mathbf{d} t \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathbf{d} \mathbf{v}}{\mathbf{v}} = -k_2 \mathbf{d} t$$

$$\int_{v_0}^v \frac{\mathbf{d} \mathbf{v}}{\mathbf{v}} = \int_0^t -k_2 \mathbf{d} t \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = \mathbf{v}_0 \mathbf{e}^{-k_2 t}$$

$$\int_{x_0}^x \mathbf{d} \mathbf{x} = \int_0^t \mathbf{v}_0 \mathbf{e}^{-k_2 t} \mathbf{d} t \quad \Rightarrow \quad \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \frac{\mathbf{v}_0}{k_2} (1 - \mathbf{e}^{-k_2 t})$$

这是物体在黏性流体中运动的情况

$$(4) \quad a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$$

$$\Rightarrow a dx = v dv$$

代入 $a = -k_3 x$ 并积分

$$\int_{x_0}^x -k_3 x dx = \int_{v_0}^v v dv$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{v_0^2 - k_3(x^2 - x_0^2)}$$

$$\text{又 } a = \frac{d^2 x}{dt^2} = -k_3 x \Rightarrow \frac{d^2 x}{dt^2} + k_3 x = 0$$

可解得简谐振动的运动方程

§ 1-2 抛体运动 (projectile motion)

以抛射点为坐标原点建立坐标系，水平方向为 x 轴，竖直方向为 y 轴。设抛出时刻 $t=0$ 的速率为 v_0 ，抛射角为 θ ，则初速度分量分别为

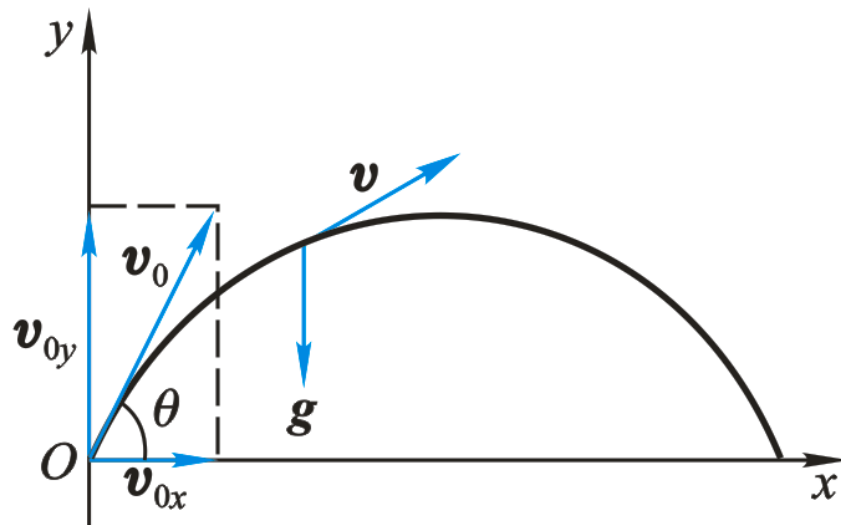
$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta$$

加速度恒定为

$$\vec{a} = \vec{g} = -g\vec{j}$$

故任意时刻的速度为

$$\vec{v} = (v_0 \cos \theta)\vec{i} + (v_0 \sin \theta - gt)\vec{j}$$



运动学方程为

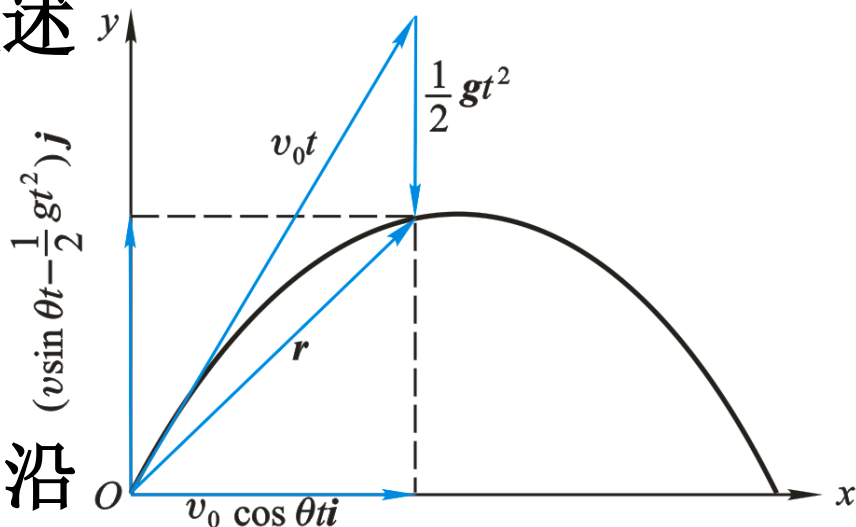
$$\vec{r} = \int_0^t \vec{v} \, dt = (v_0 t \cos \theta) \vec{i} + (v_0 t \sin \theta - \frac{1}{2} g t^2) \vec{j}$$

上式表明抛体运动可看作是由水平方向的匀速直线运动与竖直方向的匀变速直线运动叠加而成。

运动的叠加可有多种方法，上述运动学方程又可写为

$$\vec{r} = \vec{v}_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \vec{j}$$

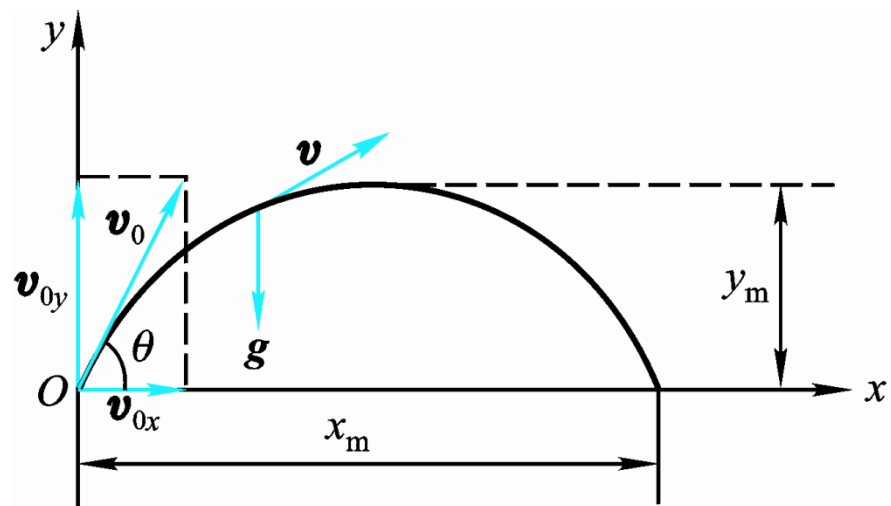
所以抛体运动也看作叠加而成沿抛射方向的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动。



抛体运动的轨迹方程为

$$y = x \tan \theta - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \theta}$$

(抛物线运动)



令 $y = 0$ ，得到抛物线与 x 轴的另一个交点坐标，
它就是射程 (range)：

$$x_m = \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

根据轨迹方程的极值条件，求得最大射高为

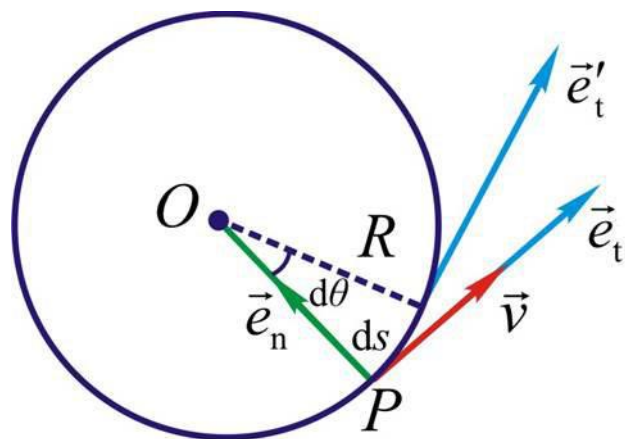
$$y_m = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

注意：以上结论忽略空气阻力

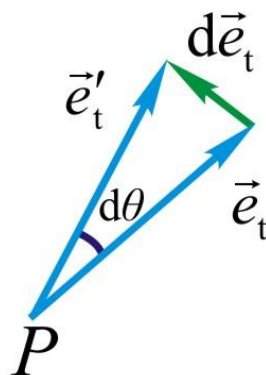
§ 1-3 圆周运动和一般曲线运动

一、切向加速度和法向加速度

在质点的运动轨迹上任一点建立如下坐标系，其中一根坐标轴沿轨迹在该点 P 的切线方向，该方向单位矢量用 $\vec{e}_t$ 表示；另一坐标轴沿该点轨迹的法线并指向曲线凹侧，相应单位矢量用 $\vec{e}_n$ 表示，这种坐标系就叫做**自然坐标系 (natural coordinates)**。



SJTU PHYCAI



SJTU PHYCAI

沿轨迹上各点，自然坐标轴的方位是不断地变化着的。

质点速度的方向沿着轨迹的切向，表示为

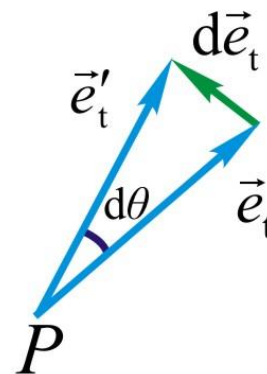
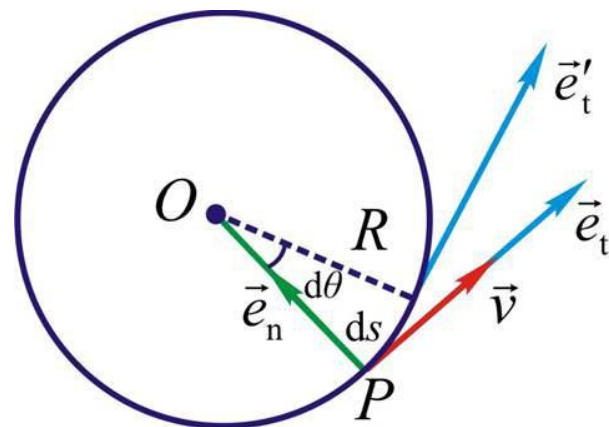
$$\vec{v} = v_t \vec{e}_t = v \vec{e}_t = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + v \frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

$$d\vec{e}_t = d\theta \vec{e}_n$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n = \omega \vec{e}_n = \frac{v}{R} \vec{e}_n$$

$$\Rightarrow \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{1}{R} v^2 \vec{e}_n$$



$$\vec{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \vec{e}_t + \frac{1}{R} v^2 \vec{e}_n = a_t \vec{e}_t + a_n \vec{e}_n$$

切向加速度（**tangential acceleration**）：

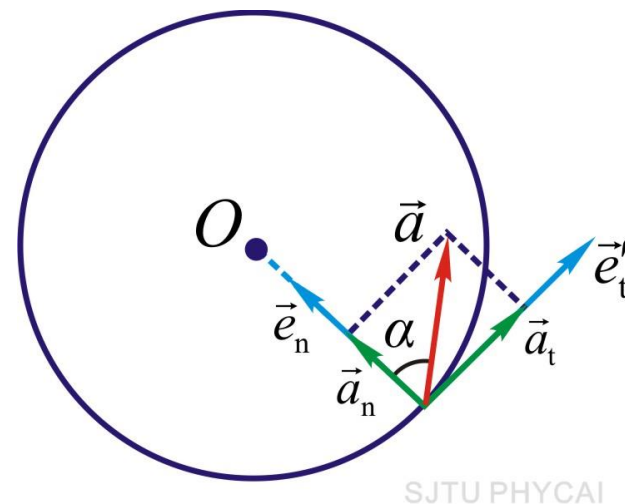
$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 s}{dt^2}$$

•切向加速度表示**速率**变化的快慢。

法向加速度（**normal acceleration**）：

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

•法向加速度表示**速度方向**变化的快慢。

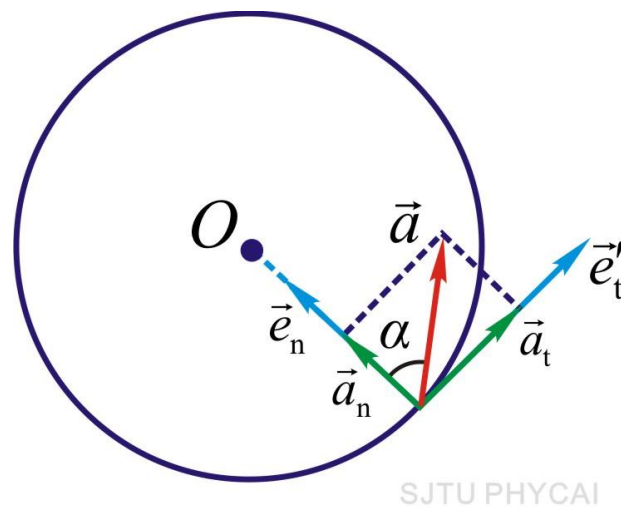


总加速度大小：

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$$

方向（与法向的夹角）：

$$\alpha = \arctan \frac{a_t}{a_n}$$



如果质点做匀速圆周运动

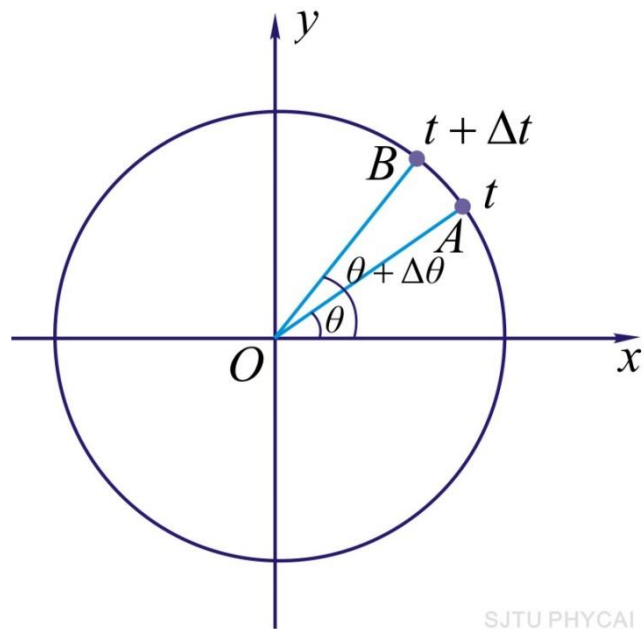
$$a_t = \frac{dv}{dt} = 0$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \text{常量}$$

即速度只改变方向不改变大小

二、圆周运动的角量描述

设质点在 Oxy 平面内绕 O 点、沿半径为 R 的轨道做圆周运动，以 Ox 轴为参考方向。



角位置 (angular position) : θ

角位移 (angular displacement) :

$\Delta\theta$ (rad) (规定反时针转向为正)

角速度 (angular velocity) :

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{rad/s})$$

角加速度（angular acceleration）：

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \quad (\text{rad/s}^2)$$

匀变速圆周运动
（角量描述）

VS.

匀变速直线运动
（线量描述）

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$v = v_0 + at$$

$$\varphi = \varphi_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\varphi - \varphi_0)$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

式中 θ 、 θ_0 、 ω 、 ω_0 和 α 分别表示角位置、初角位置、角速度、初角速度和角加速度。

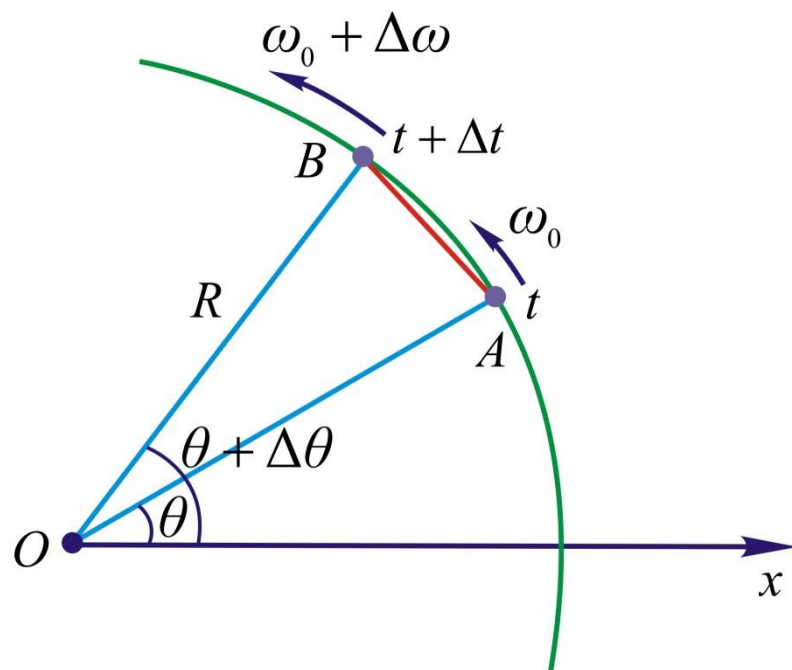
三、角量和线量的关系

质点做圆周运动时，线量（速度、加速度）和角量（角速度、角加速度）之间，存在着一定的关系：

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(R\theta)}{dt} = R\omega$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d(R\omega)}{dt} = R\alpha$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$



SJTU PHYCAI

圆周运动中，法向加速度也叫向心加速度。

例1-4 计算地球自转时地面上各点的速度和加速度。

解：地球自转周期 $T=24\times 60\times 60\text{ s}$ ，角速度大小为

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 7.27 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$$

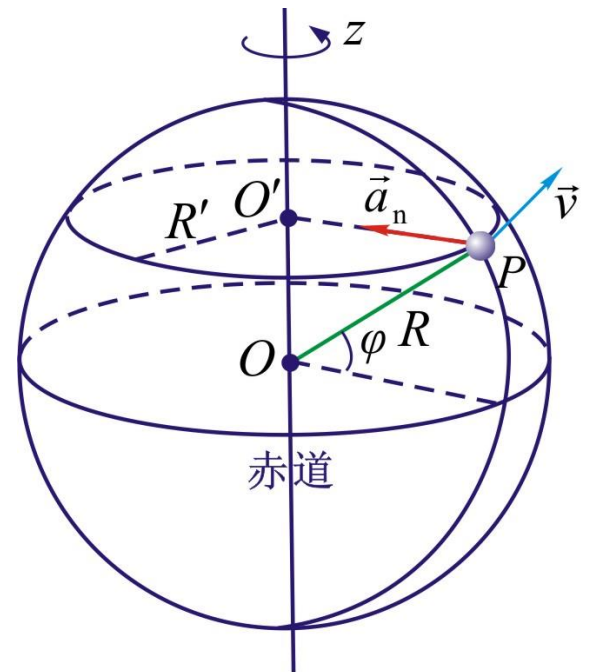
地面上纬度为 φ 的 P 点，其圆周运动的半径为

$$R' = R \cos \varphi$$

P 点速度的大小为

$$\begin{aligned} v &= \omega R' = \omega R \cos \varphi \\ &= 4.65 \times 10^2 \cos \varphi \text{ m/s} \end{aligned}$$

速度的方向与运动圆周相切。



SJTU PHYCAI

P 点只有运动平面上的向心加速度，其大小为

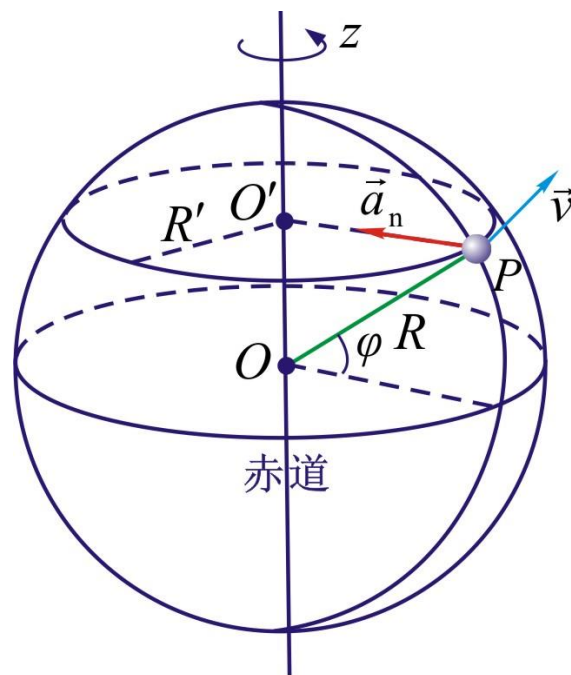
$$\begin{aligned} a_n &= \omega^2 R' = \omega^2 R \cos \varphi \\ &= 3.37 \times 10^{-2} \cos \varphi \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

方向在运动平面上由 P 指向地轴

如已知北京的纬度是北纬 $39^\circ 57'$ ，
则

$$v = 356 \text{ m/s},$$

$$a_n = 2.58 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$$



SJTU PHYCAI

四、一般平面曲线运动中的加速度

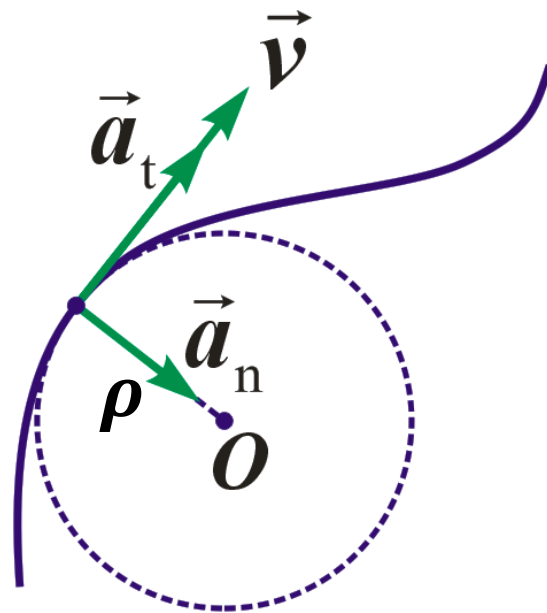
设曲线的任意一点处的曲率半径为 ρ

切向加速度 $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t$

法向加速度 $\vec{a}_n = \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$

法向加速度 $\vec{a}_n$ 处处指向曲率中心



例1-5 一飞轮边缘上一点所经过的路程与时间的关系为 $s = v_0 t - \frac{1}{2} b t^2$, v_0 、 b 都是正的常量。(1) 求该点在时刻 t 的加速度。(2) t 为何值时, 该点的切向加速度与法向加速度的大小相等? 已知飞轮的半径为 R 。

解: (1) 该点的速率为

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d}{dt} (v_0 t - \frac{1}{2} b t^2) = v_0 - b t$$

该点做匀变速圆周运动。

切向加速度为 $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (v_0 - b t) = -b$

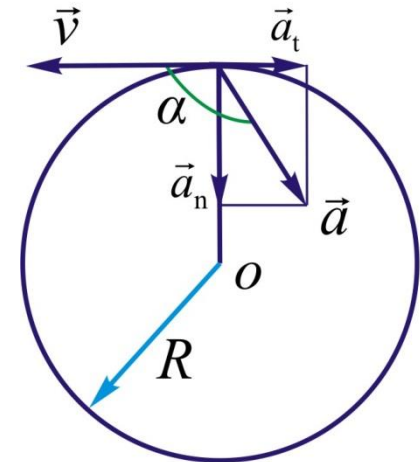
法向加速度为 $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(v_0 - b t)^2}{R}$

t 时刻该点的加速度为

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \frac{1}{R} \sqrt{R^2 b^2 + (v_0 - bt)^4}$$

加速度的方向与速度的夹角为

$$\alpha = \arctan \left[\frac{(v_0 - bt)^2}{-Rb} \right]$$



SJTU PHYCAI

(2) 切向加速度与法向加速度的大小相等，即

$$|a_t| = a_n \quad b = \frac{(v_0 - bt)^2}{R} \quad \Rightarrow \quad t = \frac{(v_0 - \sqrt{bR})}{b}$$

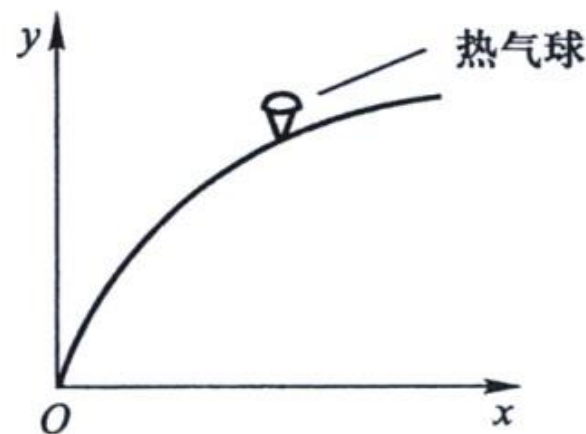
例1-6 一气球从地面以速率 v_0 匀速上升，由于风的影响，在上升过程中，其水平速率按 $v_x=by$ 的规律增大。求：

(1) 气球的运动学方程； (2) 气球运动的切向加速度和法向加速度； (3) 轨迹曲率半径与高度 y 的关系。

解： (1) 如图所示，可以写出

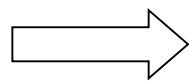
$$\frac{dx}{dt} = by$$

$$\frac{dy}{dt} = v_0$$



$$\Rightarrow \begin{cases} y = v_0 t \\ x = \frac{1}{2} b v_0 t^2 \end{cases}$$

消去 t



$$x = \frac{b}{2v_0} y^2$$

它是一条抛物线

(2) 气球的速度大小

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{b^2 y^2 + v_0^2} = v_0 \sqrt{b^2 t^2 + 1}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{b^2 v_0 y}{\sqrt{b^2 y^2 + v_0^2}} \quad a = \left| \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{j} \right| = b^2 v_0$$

$$\Rightarrow a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{b v_0^2}{\sqrt{b^2 y^2 + v_0^2}}$$

(3) 曲率半径

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{(b^2 y^2 + v_0^2)^{3/2}}{b v_0^2}$$

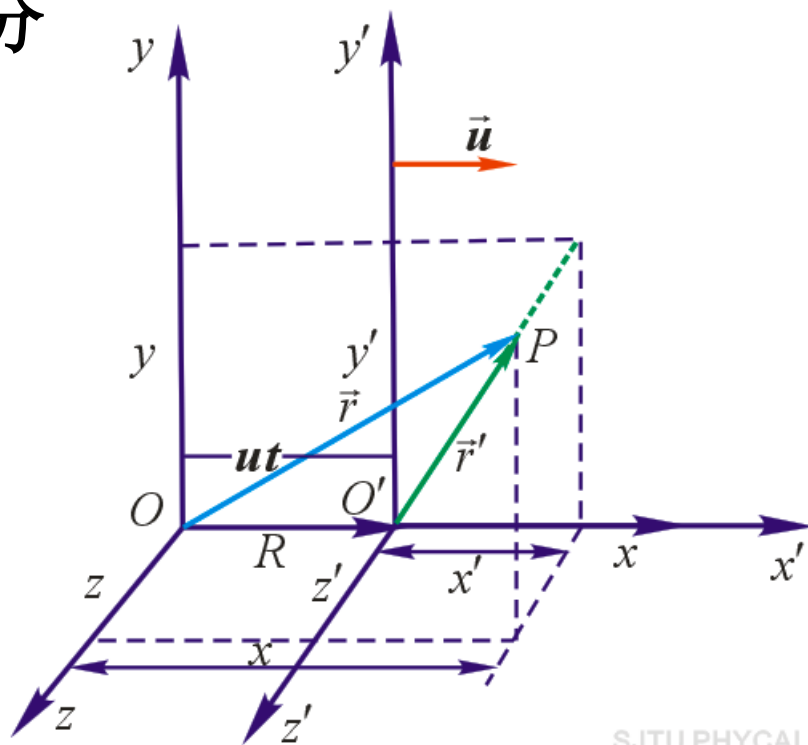
§ 1-4 相对运动

考虑两个相对运动为平动的参考系，分别建立坐标系 $K(Oxyz)$ 和 $K'(O'x'y'z')$ ，设 $\vec{R}$ 为 O' 对 O 的位矢。

对于同一个质点 P ，任意时刻在两个坐标系中的位置矢量分别为 $\vec{r}$ 和 $\vec{r}'$ ，则有

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$$

上式成立的条件？



空间两点的距离在任何坐标系测量结果都相同

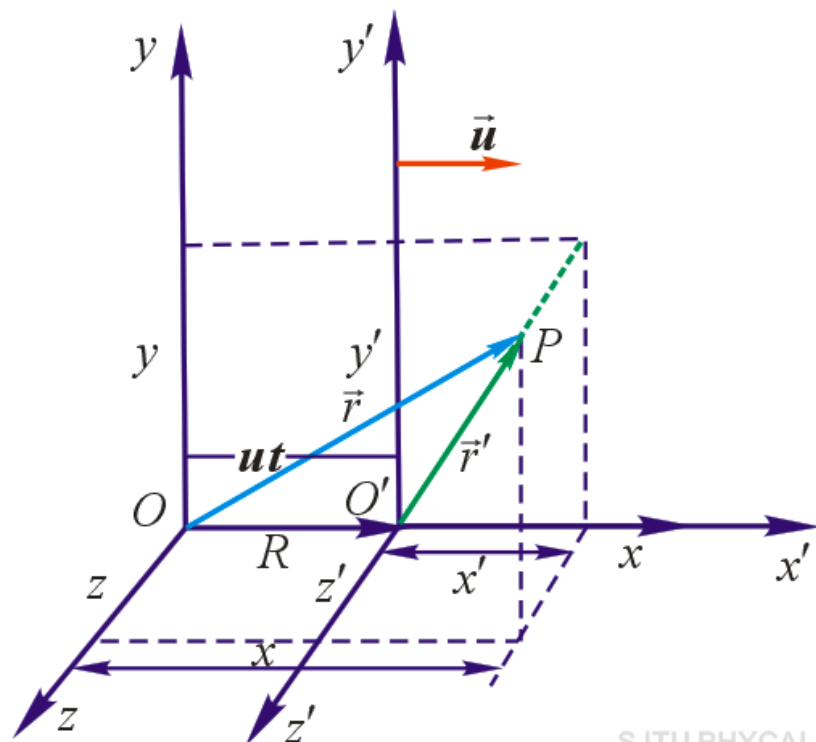
---空间绝对性

运动所经历的时间在任何坐标系测量结果都相同

---时间绝对性

$$\vec{R} = \vec{u}t = \vec{u}t'$$

构成经典力学的绝对时空观

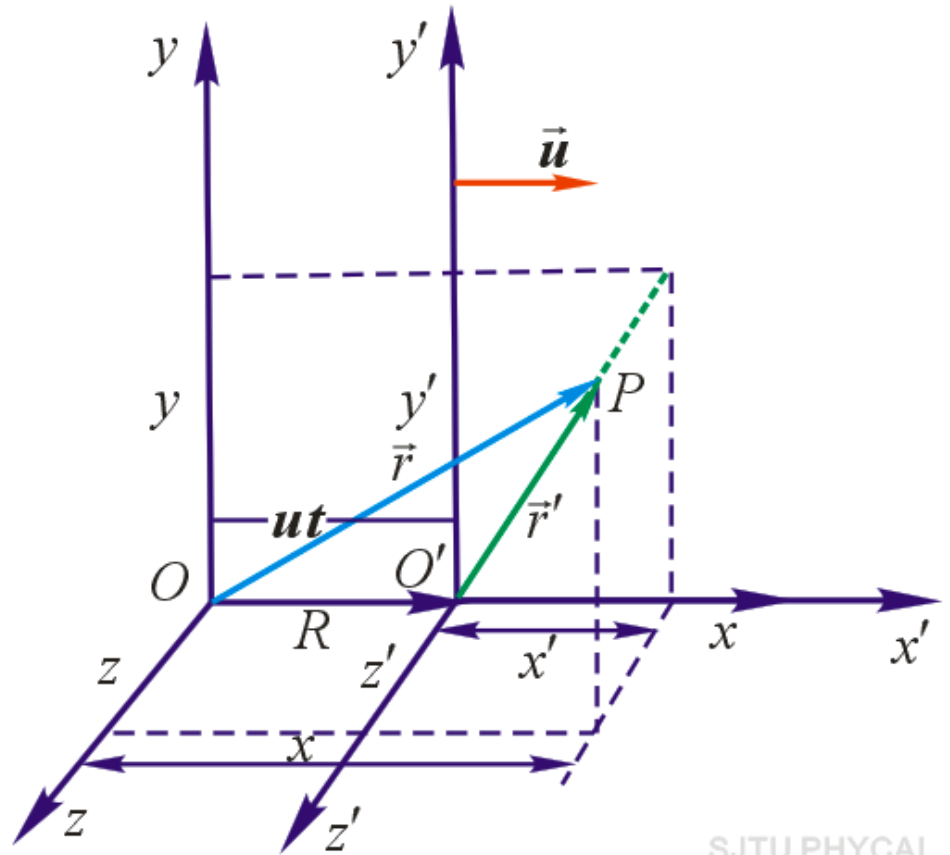


$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$$

得 $\begin{cases} \vec{r}' = \vec{r} - \vec{R} = \vec{r} - \vec{u}t \\ t' = t \end{cases}$

即

$$\begin{cases} x' = x - ut \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = t \end{cases}$$



SJTU PHYCAI

称为伽利略（坐标）变换式（Galilean transformation）

$$\vec{r} = \vec{R} + \vec{r}'$$

对时间 t 求导，可得质点在两个坐标系中的速度关系：

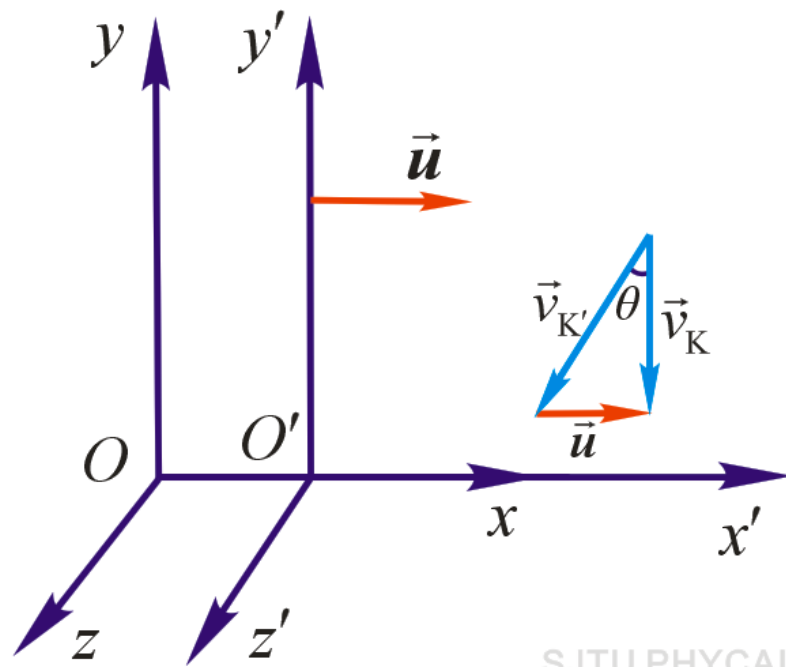
$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{R}}{dt} + \frac{d\vec{r}'}{dt}$$

即

$$\vec{v}_K = \vec{u} + \vec{v}'_{K'}$$

称为（伽利略）速度变换式。

注意： 上述速度变换式只适用于低速运动的物体。



SJTU PHYCAI

$$\vec{v}_K = \vec{u} + \vec{v}'_K,$$

速度关系对时间 t 求导，可得质点在两个坐标系中的加速度关系：

$$\vec{a}_K = \vec{a} + \vec{a}'_K,$$

称为（伽利略）加速度变换式。

$$\vec{a} = \frac{d\vec{u}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{a}_K = \vec{a}'_K,$$

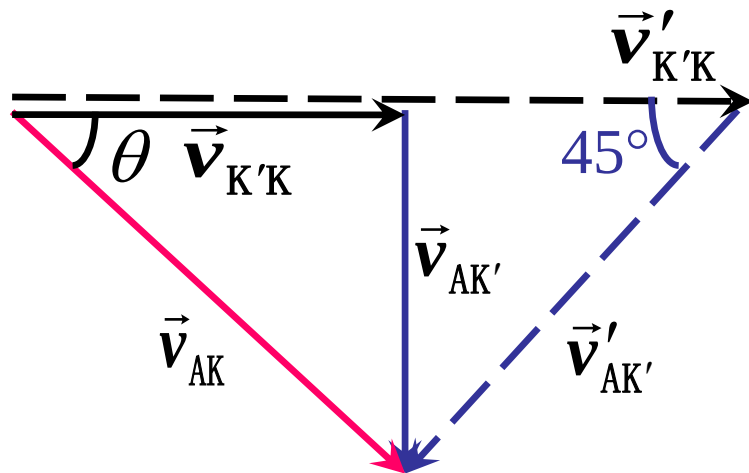
对相对做匀速运动的各个参考系加速度是相同的
加速度对相对做匀速运动的各个参考系绝对量

例1-7 某人以4km/h的速度向东行进时，感觉风从正北吹来。如果将速度增加一倍，则感觉风从东北方向吹来。求相对于地面的风速和风向。

解： 取地面为基本参考系K，
人为运动参考系K'。

$$\vec{v}_{AK} = \vec{v}_{AK'} + \vec{v}_{K'K}$$

$$\vec{v}_{AK} = \vec{v}'_{AK'} + \vec{v}'_{K'K}$$



由图中的几何关系：

$$v_{K'K} = v'_{K'K} - v'_{AK'} \cos 45^\circ = 2v_{K'K} - \frac{\sqrt{2}}{2} v'_{AK'} = v_{AK} \cos \theta$$

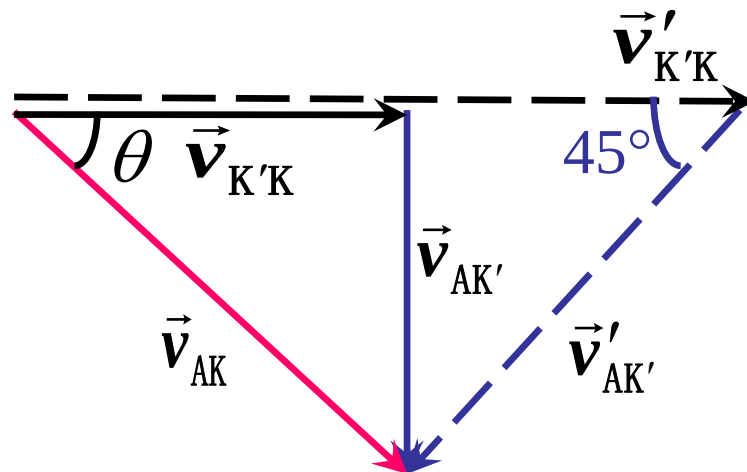
$$v_{AK'} = v'_{AK'} \sin 45^\circ = v_{AK} \sin \theta$$

解得

$$v'_{AK'} = \sqrt{2}v_{K'K} = 5.66 \text{ km/h}$$

$$v_{AK'} = \frac{\sqrt{2}}{2}v'_{AK'} = 4 \text{ km/h}$$

$$v_{AK} = \sqrt{v_{K'K}^2 + v_{AK'}^2} = 5.66 \text{ km/h}$$

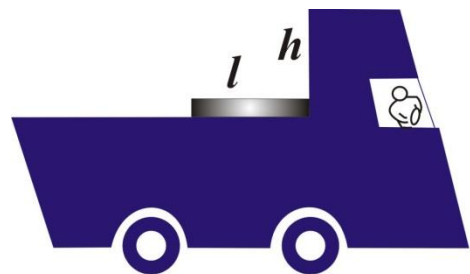


风速的方向：

$$\tan \theta = \frac{v_{AK'}}{v_{K'K}} = 1 \quad \theta = 45^\circ \quad \text{东偏南}45^\circ$$

例1-8 一货车在行驶过程中，遇到5 m/s竖直下落的大雨，车上紧靠挡板平放有长为 $l=1$ m的木板。如果木板上表面距挡板最高端的距离 $h=1$ m，问货车以多大的速度行驶，才能使木板不致淋雨？

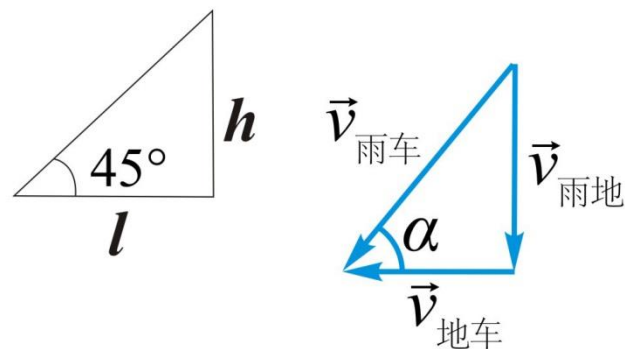
解：车在前进的过程中，雨相对于车向后下方运动，使雨不落在木板上，挡板最上端处的雨应飘落在木板的最左端的左方。



$$\alpha = 45^\circ$$

$$v_{\text{车}} = |v_{\text{地车}}|$$

$$= |v_{\text{雨地}}| = 5 \text{ m/s}$$



§ 1-5 牛顿运动定律 力学中的常见力

一、牛顿运动定律

1687年，牛顿（I. Newton）发表他的名著《自然哲学的数学原理》，标志经典力学体系的确立。

虽然牛顿运动定律是对质点而言，但这并不限制定律的广泛适用性。因为复杂的物体（刚体、流体、弹性体等）在原则上可看作是质点的组合。

1. 牛顿第一定律

任何物体都保持静止的或沿一直线作匀速运动的状态，直到作用在它上面的力迫使它改变这种状态为止。

又称**惯性定律**（**law of inertia**）。

- **惯性（inertia）**：任何物体具有保持其运动状态不变的性质。
- 力是引起运动状态改变的原因。
- 惯性系与非惯性系。
地面系、地心系、日心系、银心系……

2. 牛顿第二定律

物体受到外力作用时，它所获得的加速度的大小与合外力的大小成正比，与物体的质量成反比，加速度的方向与合外力的方向相同。

数学形式： $\vec{F} = m\vec{a}$ 或 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$

讨论

- (1) 力是产生加速度的原因。
- (2) 惯性质量：平动惯性大小的量度
- (3) 瞬时性，矢量性

分量式： $F_x = ma_x$, $F_y = ma_y$, $F_z = ma_z$

或 $F_t = ma_t$, $F_n = ma_n$ （自然坐标系）

- (4) 在惯性系中成立

3. 牛顿第三定律（作用力和反作用力定律）

当物体A以力 $\vec{F}_{AB}$ 作用在物体B上时，物体B也必定同时以力 $\vec{F}_{BA}$ 作用在物体A上，两力作用在同一直线上，大小相等，方向相反。

数学形式：
$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$

讨论

- （1）作用力和反作用力总是成对出现。
- （2）作用力和反作用力作用于不同物体，不能平衡或抵消。
- （3）作用力和反作用力属于同一种性质的力。

二、力学中的常见力

1. 万有引力 (universal gravitation)

存在于任何两个物体间的相互吸引力。

牛顿万有引力定律: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$

其中 m_1 和 m_2 为两个质点的引力质量, r 为两个质点的距离, G 叫做引力常量。

$$G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$$

引力质量与惯性质量在物理意义上不同, 但是二者相等, 因此不必区分。

忽略地球自转的影响物体所受的重力就等于它所受的万有引力:

$$mg = G \frac{m_E m}{R^2}$$

2. 重力 (gravity)

重力是地球表面物体所受地球吸引而受的力。
在重力作用下任何物体产生的加速度就是重力加速度 g 。

重力与重力加速度的方向都是竖直向下。

考虑到地球自转，重力是地球引力的一个分力。

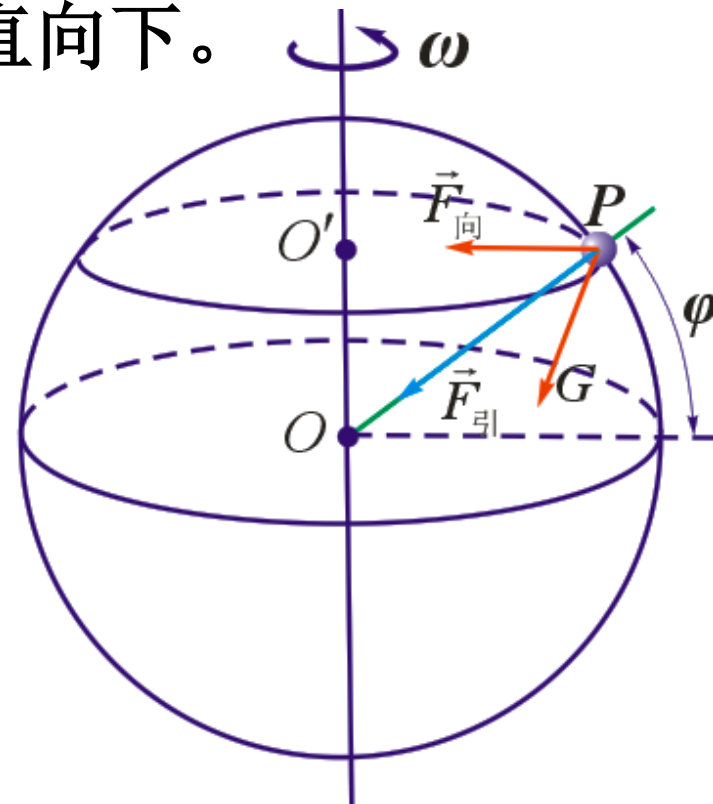
$$G = mg$$

$$g = g_0(1 - 0.0035 \cos^2 \varphi)$$

φ 地理纬度角

g_0 是地球两极处的重力加速度。

在计算精度要求不高时重力近似于地球引力

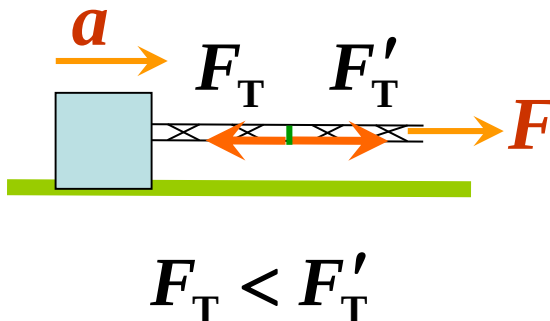
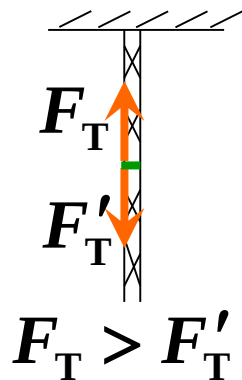


3. 弹力 (elastic force)

发生形变的物体，由于要恢复原状，对与它接触的物体会产生力的作用。

- 正压力 (normal force)
- 弹簧的弹力 $\vec{F} = -k \vec{x}$ (k 称为劲度系数)
- 绳中的张力

只有不受摩擦的轻绳上的张力才处处相等。



4. 摩擦力 (friction force)

静摩擦力 (static friction force) 当物体与接触面存在相对滑动趋势时，物体所受到接触面对它的阻力，其方向与相对滑动趋势方向相反。

注：静摩擦力的大小随外力的变化而变化。

最大静摩擦力： $F_s = \mu_s F_N$ (μ_s 为静摩擦因数)

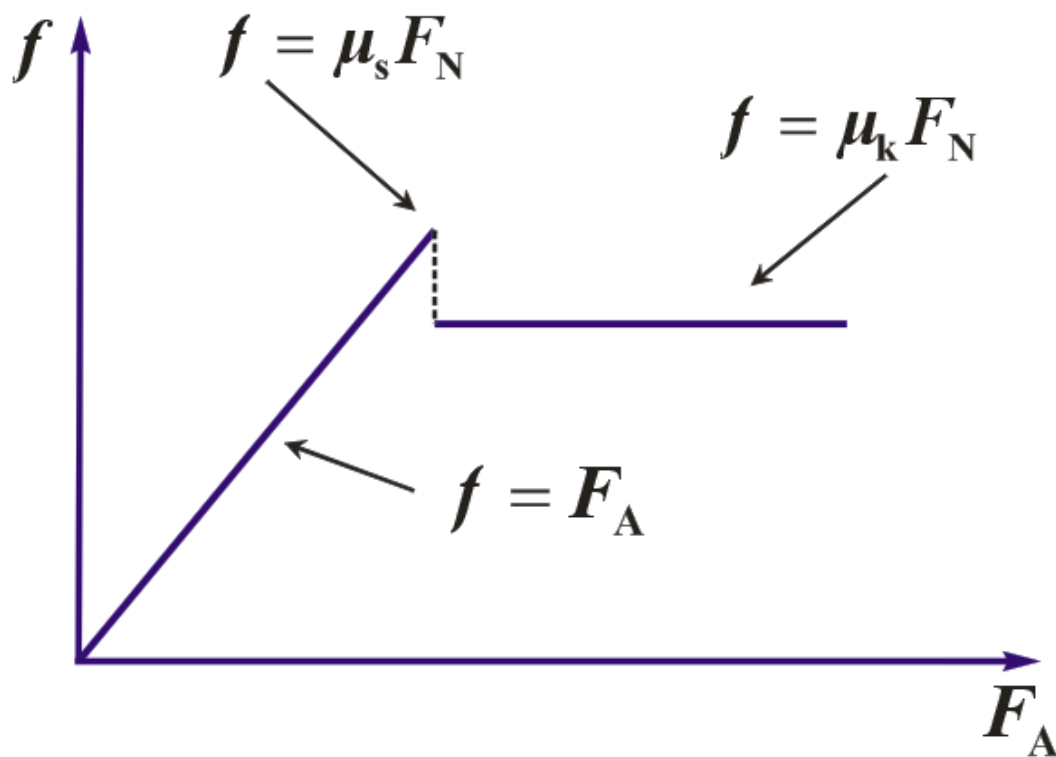
滑动摩擦力 (sliding friction force) 当物体相对于接触面滑动时，物体所受到接触面对它的阻力，其方向与滑动方向相反。

$$F_k = \mu_k F_N \quad (\mu_k \text{ 为滑动摩擦因数})$$

对于给定的一对接触面，有 $\mu_k < \mu_s < 1$

考虑放在水平面上的箱子在水平外力作用下运动

箱子所受摩擦力 f 与外力 F_A 的关系如下图所示



*三、基本相互作用

自然界中存在四种相互作用：

引力相互作用

电磁相互作用

强相互作用

弱相互作用

四、牛顿运动定律应用举例

适用范围： 惯性系、低速运动的宏观物体。

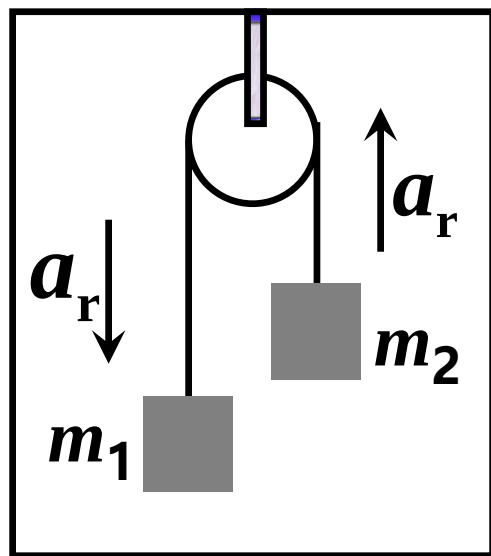
两类具体问题： 1. 常力作用下的连接体问题
2. 变力作用下的单体问题

解题步骤：

- (1) 确定研究对象，对于物体系，画出隔离图；
- (2) 进行受力分析，画出受力图；
- (3) 建立坐标系；
- (4) 对各隔离体建立牛顿运动方程（分量式）
和物理量间的其他关系；
- (5) 解方程、讨论。

1. 常力作用下的连结体问题

例1-9 设电梯中有一质量可以忽略的滑轮，在滑轮两侧用轻绳悬挂着质量分别为 m_1 和 m_2 的重物A和B，已知 $m_1 > m_2$ 。当电梯(1)匀速上升，(2)匀加速上升时，求绳中的张力和物体A相对电梯的加速度。

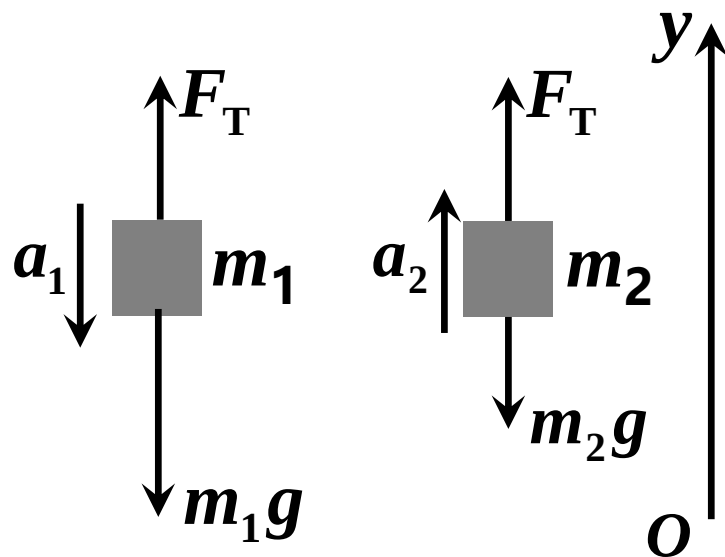


解： 以地面为参考系，物体A和B为研究对象，分别进行受力分析。在竖直方向建立坐标系Oy。

(1) 电梯匀速上升，物体对电梯的加速度 a_r 等于它们对地面的加速度。根据牛顿第二定律，对A和B分别得到：

$$\begin{cases} F_T - m_1 g = -m_1 a_r \\ F_T - m_2 g = m_2 a_r \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a_r = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g \\ F_T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g \end{cases}$$

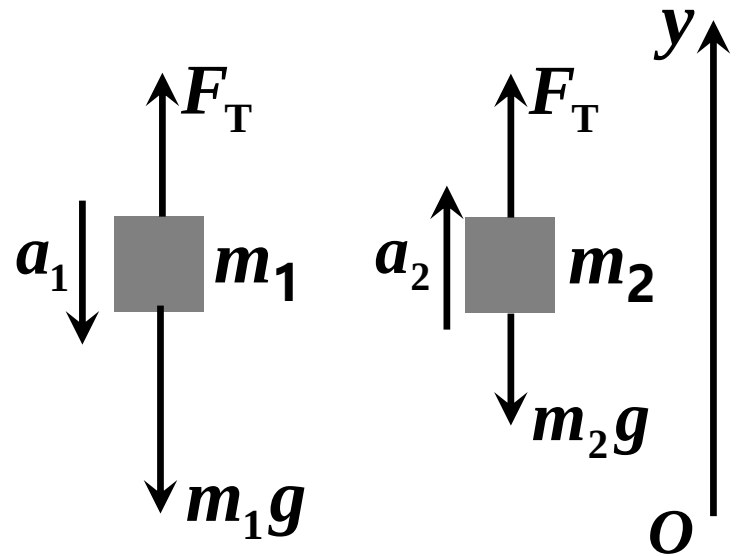


(2) 电梯以加速度 a 上升时，A对地的加速度 $a-a_r$ ，B的对地的加速度为 $a+a_r$ ，根据牛顿第二定律，对A和B分别得到：

$$\left\{ \begin{array}{l} F_T - m_1 g = m_1 (a - a_r) \\ F_T - m_2 g = m_2 (a + a_r) \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_r = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} (a + g) \\ F_T = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} (a + g) \end{array} \right.$$

讨论

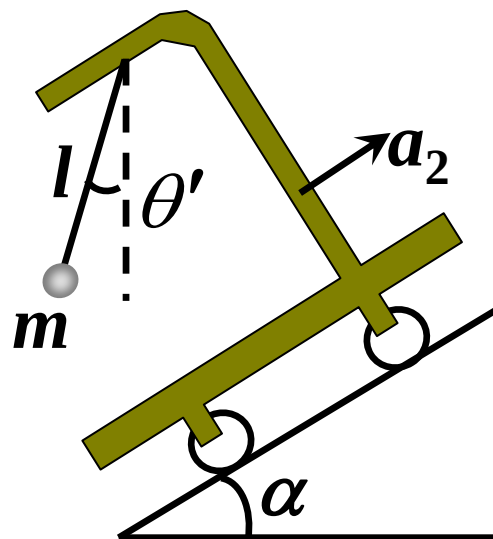
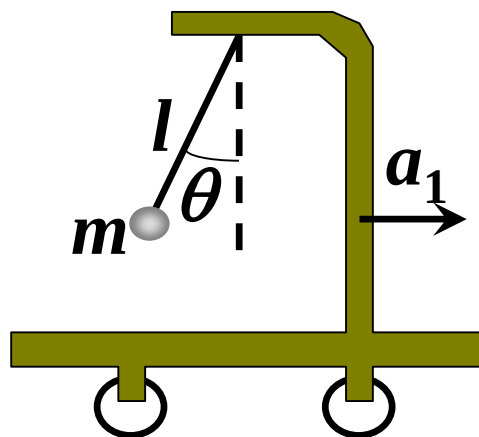
当 $a = -g$ 时， $a_r = 0$ ， $T = 0$ ，即滑轮、质点都成为自由落体，两个物体之间没有相对加速度。



例1-10 一个质量为 m 、悬线长度为 l 的摆锤，挂在架子上，架子固定在小车上，如图所示。求在下列情况下悬线的方向(用摆的悬线与竖直方向所成的角 θ 表示)和线中的张力：

(1) 小车沿水平方向以加速度 a_1 做匀加速直线运动。

(2) 当小车以加速度 a_2 沿斜面(斜面与水平面成 α 角)向上做匀加速直线运动。

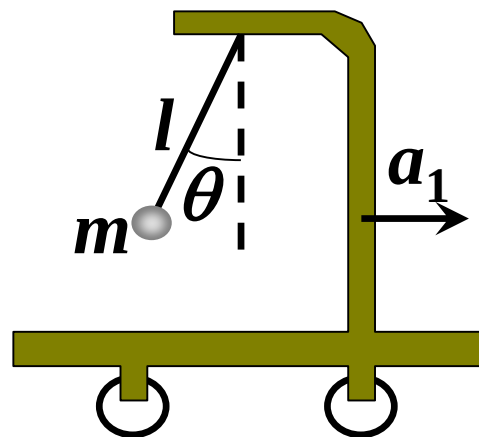
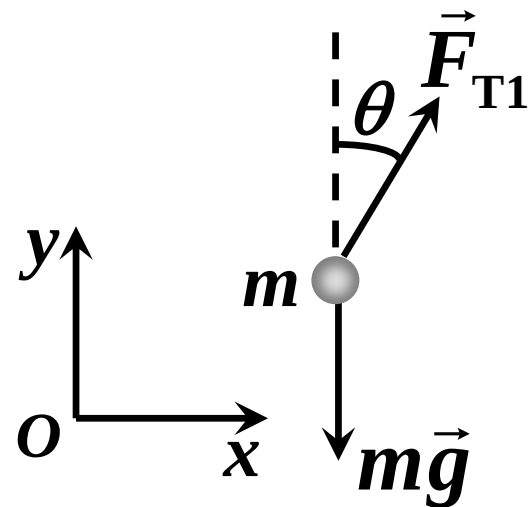


解：(1)以小球为研究对象，当小车沿水平方向做匀加速运动时，分析受力如图，建立图示坐标系。

$$\left. \begin{array}{l} x\text{方向: } F_{T1} \sin \theta = ma_1 \\ y\text{方向: } F_{T1} \cos \theta - mg = 0 \end{array} \right\}$$

$$\Rightarrow F_{T1} = m\sqrt{g^2 + a_1^2}$$

$$\tan \theta = \frac{a_1}{g}, \quad \theta = \arctan \frac{a_1}{g}$$



(2)以小球为研究对象，当小车沿斜面作匀加速运动时，分析受力如图，建立图示坐标系。

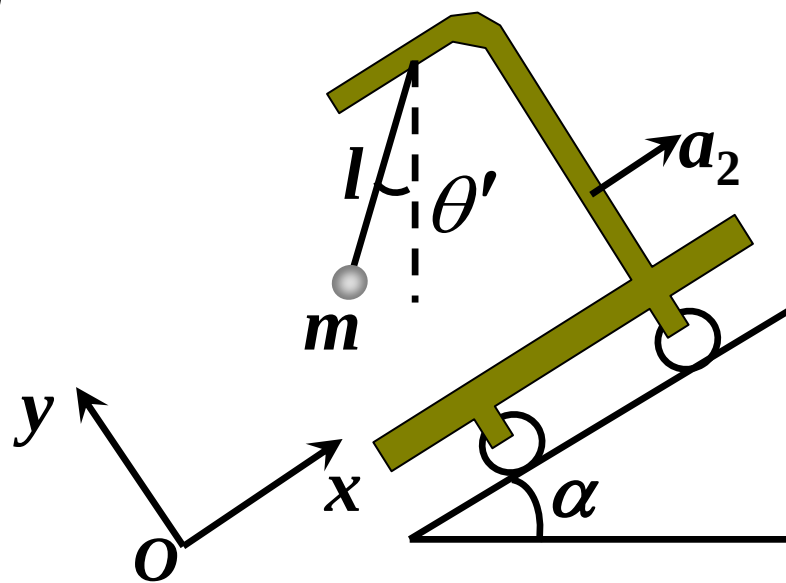
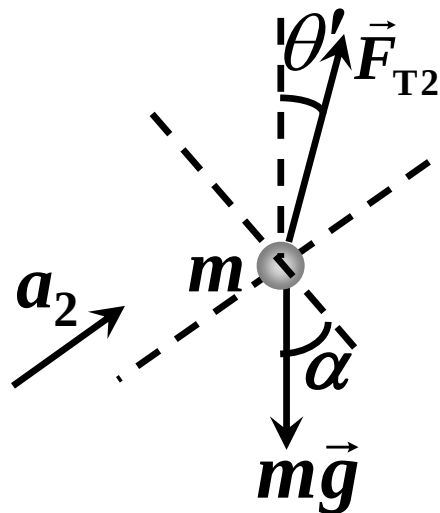
$$x\text{方向: } F_{T_2} \sin(\alpha + \theta') - mg \sin \alpha = ma_2$$

$$y\text{方向: } F_{T_2} \cos(\alpha + \theta') - mg \cos \alpha = 0$$

$$F_{T_2} = m \sqrt{2ga_2^2 \sin \alpha + a_2^2 + g^2}$$

$$\tan(\alpha + \theta') = \frac{g \sin \alpha + a_2}{g \cos \alpha}$$

$$\theta' = \arctan \frac{g \sin \alpha + a_2}{g \cos \alpha} - \alpha$$



例1-11 一质量为 m 的小球开始时位于图中A点，释放后沿半径为 R 的光滑轨道下滑，求小球到达C点时的速度和圆轨道的作用力。

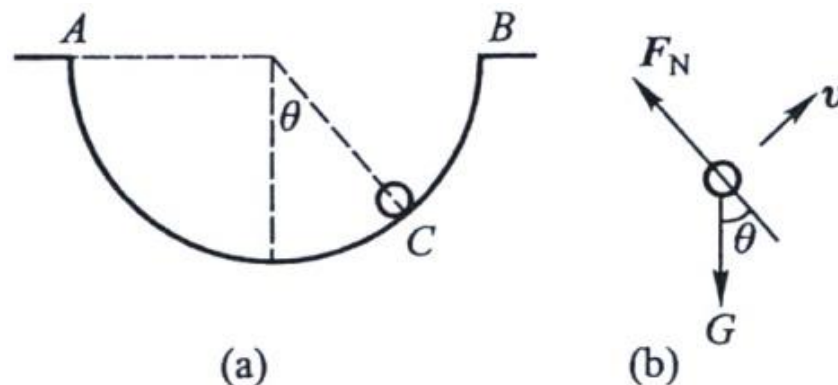
解： 对小球做受力分析，
得到方程

$$\mathbf{G} + \mathbf{F}_N = m\mathbf{a}$$

在自然坐标系中

$$-mg \sin \theta = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

$$F_N - mg \cos \theta = ma_n = m \frac{v^2}{R}$$



转换积分变量 $v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(R\theta)}{dt}$

$$\Rightarrow dt = \frac{d(R\theta)}{v}$$

代入前式 $-mg \sin \theta = m \frac{dv}{dt}$ 积分得

$$\int_0^v v dv = \int_{-\pi/2}^0 -Rg \sin \theta d\theta$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{2Rg \cos \theta}$$

圆轨道的作用力

$$F_N = m \frac{v^2}{R} + mg \cos \theta = 3mg \cos \theta$$

2. 变力作用下的单体问题

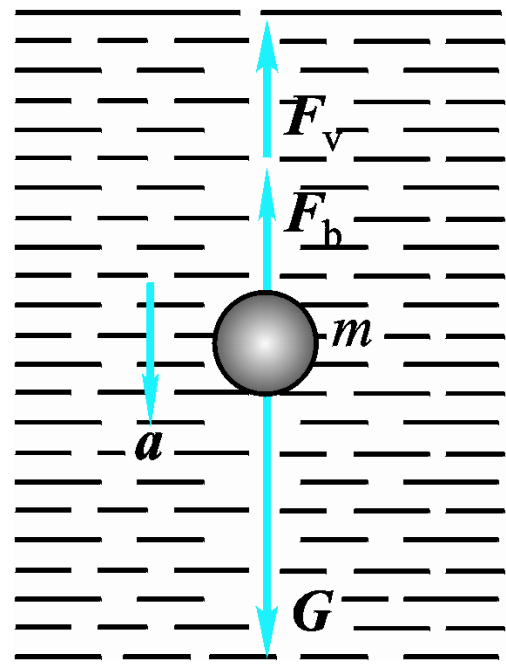
例1-12 计算一小球在水中竖直沉降的速度。已知小球的质量为 m ，水对小球的浮力为 F_b ，水对小球的粘性力为 $F_v = -Kv$ ，式中 K 是和水的黏性、小球的半径有关的一个常量。

解：以小球为研究对象，分析受力如图。

小球的运动在竖直方向，以向下为正方向，列出小球运动方程：

$$G - F_b - F_v = ma$$

$$\Rightarrow a = \frac{dv}{dt} = \frac{mg - F_b - Kv}{m}$$



$$\text{令 } v_T = \frac{mg - F_b}{K} \quad \Rightarrow \quad \frac{dv}{dt} = \frac{K(v_T - v)}{m}$$

分离变量后积分得

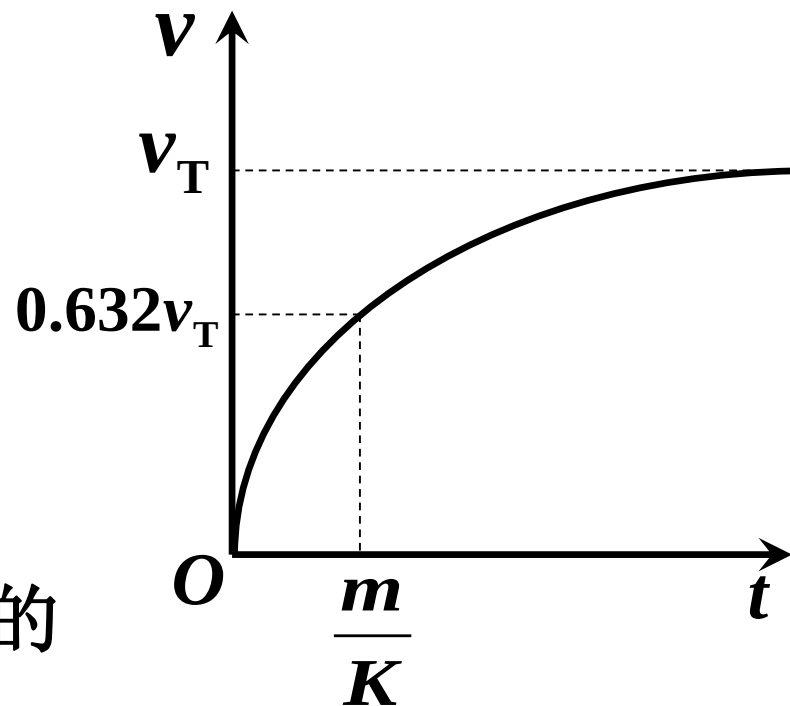
$$\int_0^v \frac{dv}{v_T - v} = \int_0^t \frac{K}{m} dt$$

$$\ln \frac{v_T - v}{v_T} = -\frac{K}{m} t$$

$$\Rightarrow v = v_T (1 - e^{-\frac{K}{m} t})$$

讨论 $t \rightarrow \infty, v = v_T$

称为物体在气体或液体中沉降的
终极速度 (terminal velocity)



例1-13 有一密度为 ρ 的细棒，长度为 l ，其上端用细线悬着，下端紧贴着密度为 ρ' 的液体表面。现将悬线剪断，求细棒在恰好全部没入水中时的沉降速度。设液体没有黏性。

解：在下落的过程中，棒受力如图所示。

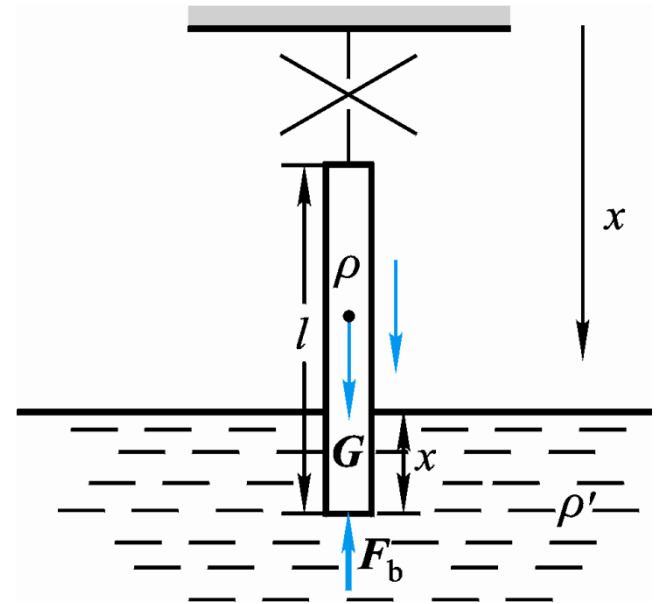
取竖直向下为 Ox 轴的正方向。

当棒的浸没长度为 x 时，浮力大小为（设棒的截面积 $s=1$ ）

$$F_b = \rho' x g$$

此时棒受到的合外力为

$$F = mg - F_b = \rho l g - \rho' x g$$



由牛顿第二定律得 $m \frac{dv}{dt} = g(\rho l - \rho' x)$

代入速度定义式: $v = \frac{dx}{dt}$

$$\Rightarrow m \frac{dv}{dt} v = g(\rho l - \rho' x) \frac{dx}{dt}$$

$$\rho l v dv = g(\rho l - \rho' x) dx$$

积分得 $\rho l v^2 = 2\rho g l^2 - \rho' g l^2$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2\rho g l - \rho' g l}{\rho}}$$

例1-14 图为船上使用的绞盘，将绳索绕在绞盘固定圆柱上。如绳子与圆柱的静摩擦因数为 μ ，绳子绕圆柱的张角为 θ_0 。当绳在柱面上将要滑动时，求绳子两端张力 F_{TA} 与 F_{TM} 大小比。

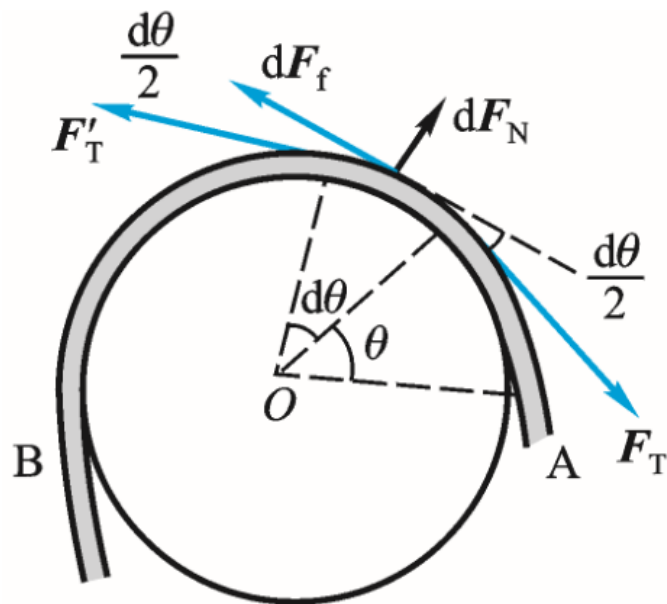
解： 考虑张角 $d\theta$ 的一段绳元

$$F_T \cos \frac{d\theta}{2} - F'_T \cos \frac{d\theta}{2} - \mu_s dF_N = 0$$

$$F_T \sin \frac{d\theta}{2} + F'_T \sin \frac{d\theta}{2} - dF_N = 0$$

$$d\theta \text{ 很小, } \sin \frac{d\theta}{2} = \frac{d\theta}{2} \quad \cos \frac{d\theta}{2} = 1$$

$$F_T + F'_T \approx 2F_T, F'_T - F_T \approx dF_T$$



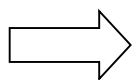
整理得

$$dF_T = -\mu_s dF_N$$

$$F_T d\theta = dF_N$$

消去 dF_N ，并积分

$$\int_{F_{TA}}^{F_{TB}} \frac{dF_T}{F_T} = \int_0^{\theta_0} -\mu_s d\theta$$



$$F_{TB} = F_{TA} e^{-\mu_s \theta_0}$$

张力随按指数 θ_0 减小

§ 1-6 伽利略相对性原理 非惯性系 惯性力

一、伽利略相对性原理

一切彼此做匀速直线运动的惯性系，对于描写机械运动的力学规律来说是完全等价的。

在一个惯性系的内部所做的任何力学的实验都不能够确定这一惯性系本身是在静止状态，还是在做匀速直线运动，称为**力学的相对性原理**，或**伽利略相对性原理**（**Galilean principle of relativity**）。

二、经典力学的时空观

以经典力学的时空观为基础，伽利略坐标变换指出了质点的加速度对于相对做匀速运动的不同惯性系K与K'来说是个绝对量，即

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

牛顿力学中： $\vec{F} = \vec{F}'$ $m = m'$

因此有 $\vec{F} = m\vec{a}$ $\vec{F}' = m'\vec{a}'$

宏观低速物体的力学规律在任何惯性系中形式相同，
或牛顿力学规律在伽利略变换下形式不变。

又如：动量守恒定律

在K系中

$$\boldsymbol{m}_1 \vec{\boldsymbol{v}}_1 + \boldsymbol{m}_2 \vec{\boldsymbol{v}}_2 = \boldsymbol{m}_1 \vec{\boldsymbol{v}}_{10} + \boldsymbol{m}_2 \vec{\boldsymbol{v}}_{20}$$

在K'系中

$$\boldsymbol{m}'_1 \vec{\boldsymbol{v}}'_1 + \boldsymbol{m}'_2 \vec{\boldsymbol{v}}'_2 = \boldsymbol{m}'_1 \vec{\boldsymbol{v}}'_{10} + \boldsymbol{m}'_2 \vec{\boldsymbol{v}}'_{20}$$

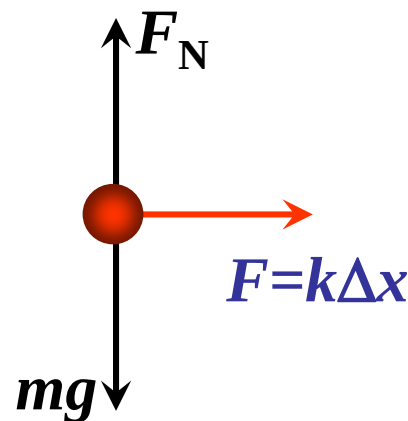
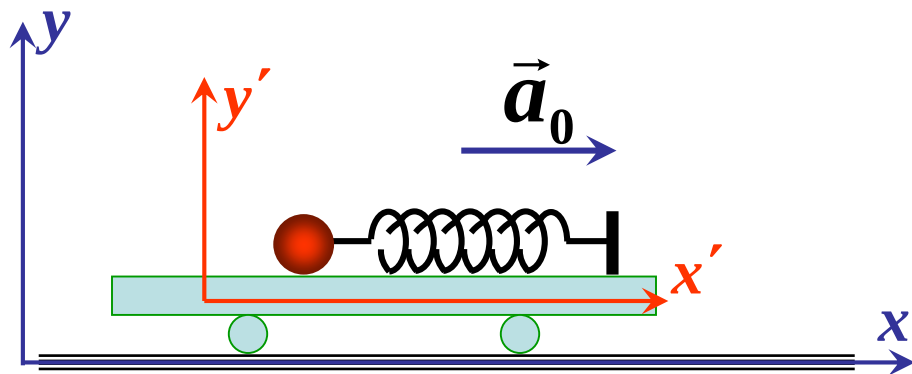
三、非惯性系

牛顿运动定律成立的参考系是惯性系。一切相对于惯性系（如地面系）做匀速直线运动的参考系也是惯性系。

非惯性系（noninertia system）：相对（地面）惯性系做加速运动的物体。

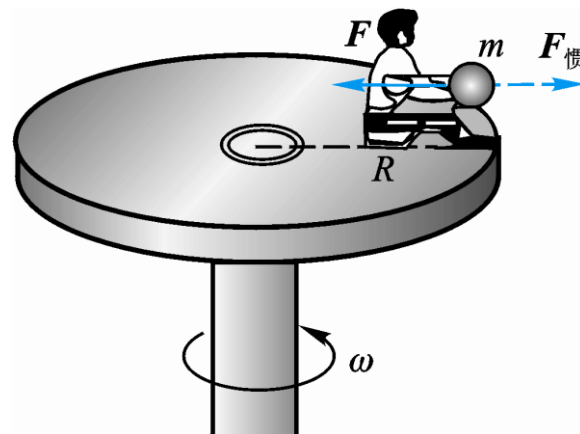
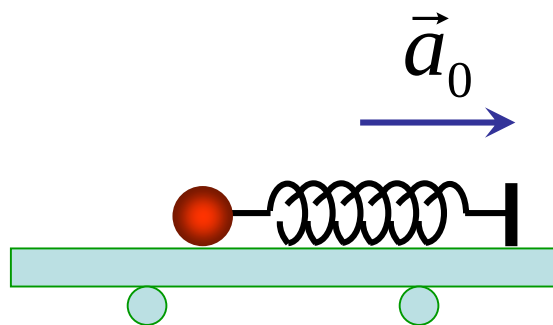
在非惯性系内牛顿运动定律不成立。

$$[S'] : a' = 0, F \neq ma'$$



平动加速系：相对于惯性系做加速直线运动，但是本身没有转动的物体。例如：在平直轨道上加速运动的火车。

转动参考系：相对惯性系转动的物体。例如：在水平面匀速转动转盘。



四、惯性力

惯性力：(inertial force)为了使牛顿第二定律的形式在非惯性系内成立而引进的一个虚构的力。

$$\vec{F}_I = -m\vec{a}_0$$

$\vec{a}_0$ 是非惯性系相对惯性系的加速度。

在非惯性系中，动力学方程表示为

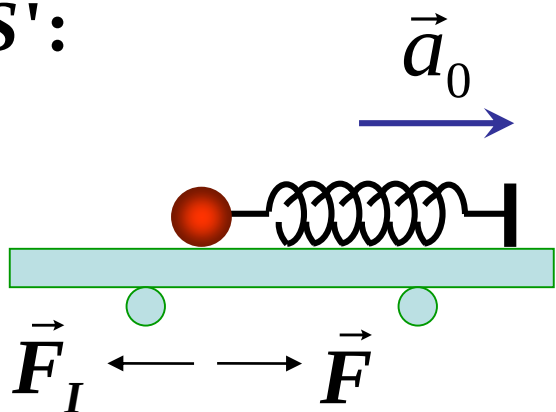
$$\vec{F} + \vec{F}_I = m\vec{a}'$$

注意：惯性力不是真正作用在物体上的力！

惯性力无施力者，也无反作用力。

惯性力的实质是物体的惯性在非惯性系中的表现。

S' :



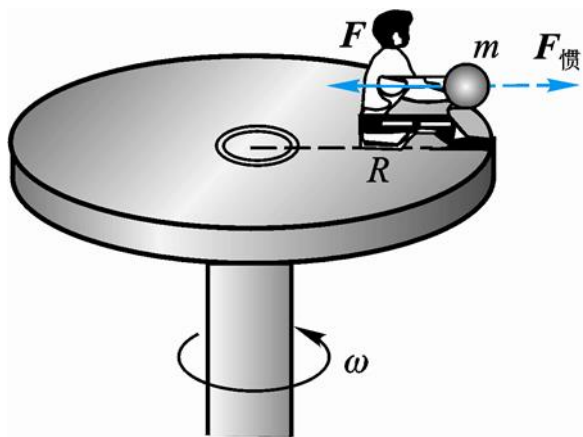
S' :

$$\vec{F} = k\vec{x}$$

$$\vec{F}_I = -m\vec{a}_0$$

$$\vec{F} + \vec{F}_I = m\vec{a}' = 0$$

S' :



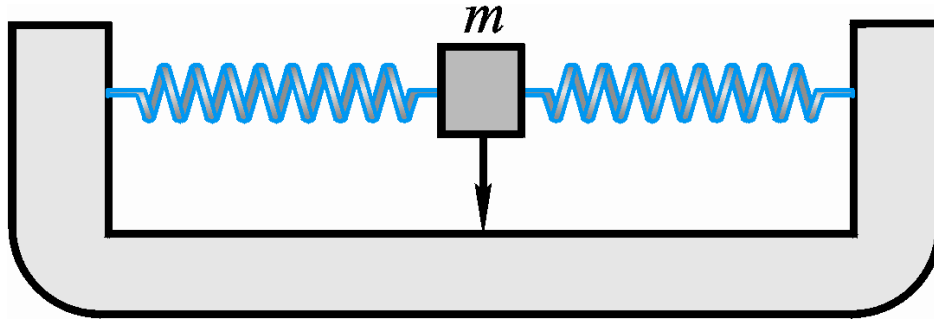
S' :

$$\vec{F} = mR\omega^2\vec{e}_n$$

$$\vec{F}_I = -m\vec{a}_0 = -mR\omega^2\vec{e}_n$$

$$\vec{F} + \vec{F}_I = m\vec{a}' = 0$$

惯性力的应用——加速度计



例1-15 一质量为60kg的人，站在电梯中的磅秤上，当电梯以 0.5m/s^2 的加速度匀加速上升时，磅秤上指示的读数是多少？

解： 在电梯这个非惯性系中，人还受到一个 $F_{\text{惯}}$

$$F_{\text{N}} - G - F_{\text{惯}} = 0$$

$$\Rightarrow F_{\text{N}} = G + F_{\text{惯}} = m(g + a)$$

当电梯加速上升时，磅秤读数 $F_{\text{N}} > G$ ，超重

当电梯加速下降时，磅秤读数 $F_{\text{N}} < G$ ，失重

例1-16 试分析物体重量与地球纬度的关系

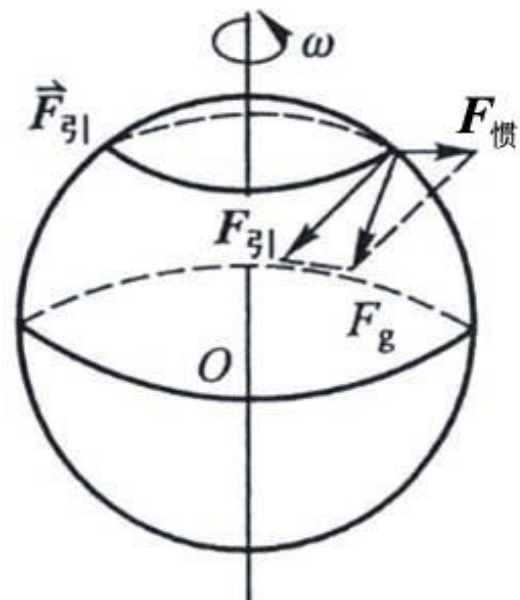
解：在地面上纬度 φ 处的惯性离心力

$$F_{\text{惯}} = m\omega^2 r = m\omega^2 R \cos \varphi$$

物体的重量

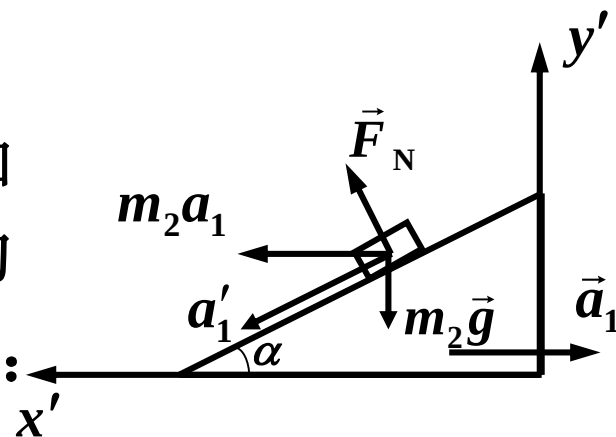
$$F_g = \sqrt{F_{\text{引}}^2 + F_{\text{惯}}^2 - 2F_{\text{引}}F_{\text{惯}} \cos \varphi}$$

$$\varphi = \pm \frac{\pi}{2}, \text{重量最大}, \quad \varphi = 0, \text{重量最小}$$



例1-17一质量为 m_1 、顶角为 α 的三角形光滑物体上。放有一质量为 m_2 的物块。设各面间的摩擦力均可忽略不计。试用非惯性系中力学定律求解三角形物块的加速度。

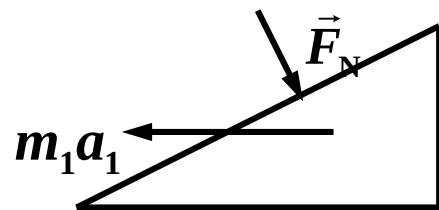
解：将坐标系建立在三角形物块上，方向如图，在该非惯性系中，应用非惯性系的力学定律， m_1 与 m_2 的动力学方程如下：

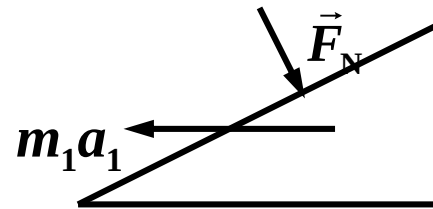
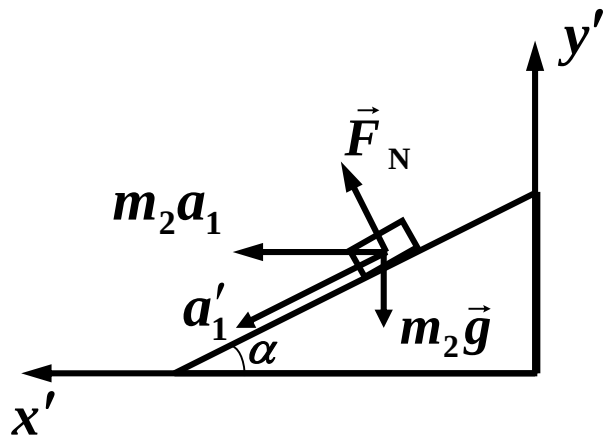


$$m_1 : -F_N \sin \alpha + m_1 a_1 = 0 \quad \text{惯性力}$$

$$m_2 : F_N \sin \alpha + m_2 a_1 = m_2 a_2' \cos \alpha$$

$$F_N \cos \alpha - m_2 g = -m_2 a_2' \sin \alpha$$





$$m_1 : -F_N \sin \alpha + m_1 a_1 = 0 \quad \text{惯性力}$$

$$m_2 : F_N \sin \alpha + m_2 a_1 = m_2 a_2' \cos \alpha$$

$$F_N \cos \alpha - m_2 g = -m_2 a_2' \sin \alpha$$

$$\Rightarrow a_1 = \frac{m_2 g \sin \alpha \cos \alpha}{m_1 + m_2 \sin^2 \alpha}$$